

植物體的構造與功能

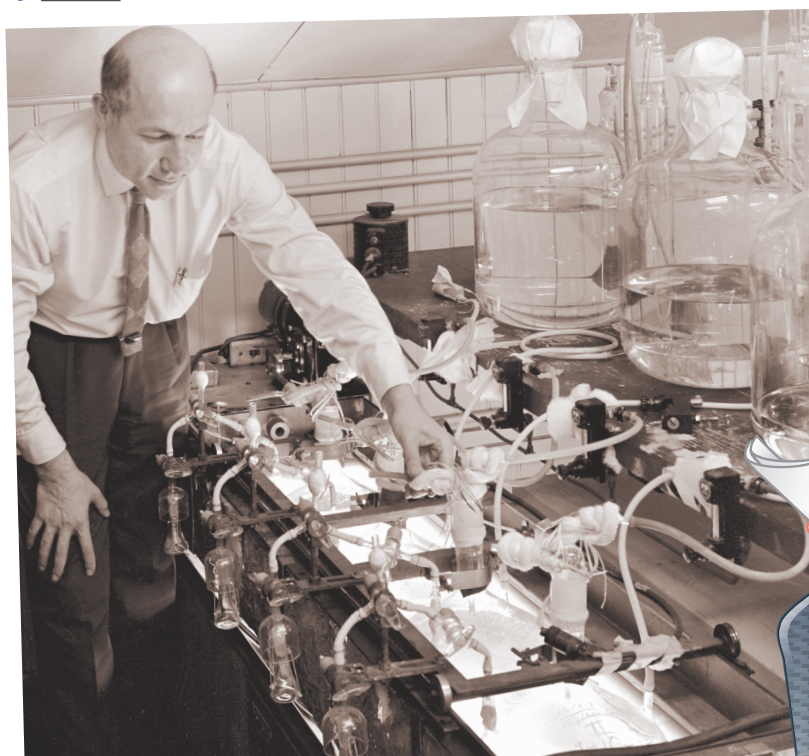
一講到卡爾文，就想到光合作用的「卡爾文循環」！這位 1961 年諾貝爾化學獎得主是如何成為大師？

卡爾文在明尼蘇達大學取得博士學位，研究主題是有關碘至溴等鹵素的電子親和力。卡爾文離開家鄉到曼徹斯特大學擔任兩年的博士後研究員，並透過獨立研究而受到同事的肯定，成為一個成熟的研究員，之後在 1937 年被延攬至加州大學柏克萊分校化學系任教。憑藉著他天生的才能與研究經驗是其創造力、競爭力及自信心的來源，再加上他很幸運地找到合適的研究環境，卡爾文在加大從事研究長達 60 年。

第二次世界大戰之後，1945 年的秋天是 卡爾文 研究光合作用的重要契機。在此之前，許多科學家都想探討有機養分如何在光合作用過程中產生。曾經有研究團隊猜測， CO_2 會在植物體內先形成初產物甲醛 (CH_2O)，如此反覆進行 6 次後，甲醛便可聚合成六碳糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)。但是這個猜測並沒有確切的實驗證據，因為植物無法在加入甲醛後產生六碳糖，反而會因甲醛中毒而死。

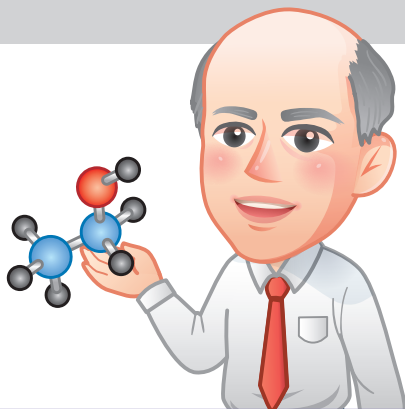
那麼 CO_2 進入植物體內後，其碳原子會轉移至什麼分子上？解答這個問題的關鍵就是放射性同位素 ^{14}C ！ ^{14}C 是由美國的化學家 魯賓 (Samuel Ruben, 1913～

卡爾文在舊放射性實驗室



科學家的特質

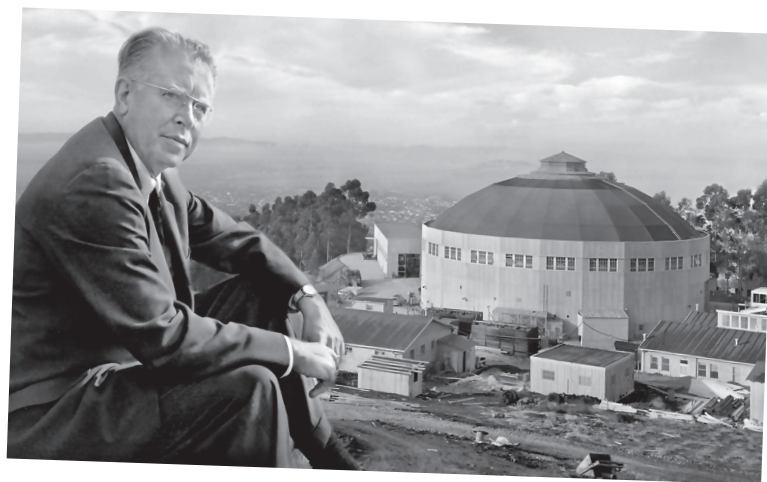
— 思維敏銳、努力不懈



1943) 與卡門 (Martin David Kamen, 1913~2002) 於 1940 年發現，但研究卻因第二次世界大戰而停頓，更可惜的是，這個研究團隊在戰後已不復存在。幸好當時的放射性實驗室主任洛倫斯 (Ernest Orlando Lawrence, 1901~1958；1939 年諾貝爾物理學獎得主) 仍保留了產生 ^{14}C 的技術，並在 1945 年提供卡爾文進行 ^{14}C 標定實驗的研究構想、設備及空間等資源，於是，生物－有機化學研究團隊因此誕生。現今，此實驗室已成為聞名於全世界植物與生物化學領域的「舊放射性實驗室 (the Old Radiation Lab)」。

卡爾文帶領生物－有機化學研究團隊的認真態度數十年如一日。如同卡爾文研究團隊的成員班森 (Andrew Alm Benson, 1917~2015) 回想在實驗室每天的場景，卡爾文在下午 5：30 忙完授課、開會等公事後，來到實驗室，開口第一句話就是「What's new？」然後在隔天一早 8：00 進到實驗室的第一句話還是「What's new？」

在研究團隊每週五早上 8：00 的例行性專題研討會議中，大家圍坐在長桌邊準備聆聽輪值的研究員報告，而固定坐在報告者面前的卡爾文總會轉身環視所有研究團隊，隨意指著其中一位研究員問：「You tell us what you've been doing」，那位倒楣的研



✦ 洛倫斯與柏克萊分校實驗室的合影

究員還在支支吾吾地講一兩句研究進展，卡爾文已經接連拋出了一大串問題，其他研究生見狀都嚇得目瞪口呆，但沒人敢缺席此例行會議。

其實，卡爾文並不是殘酷或無禮地要求團隊成員給答案，而是給他們一種非常好的訓練！這樣嚴格的訓練影響了許多成員，他們也在後來獨立自組研究團隊時，仿效此方式來激盪其研究成員的思維。

卡爾文認為，探索光合作用機制的研究成果不是他獨自完成的，而是需要有適宜的技術輔助，以及研究團隊的努力不懈來共同達成。如果當時沒有另一個研究團隊——魯賓與卡門發展出放射性同位素 ^{14}C 的標定法；又倘若在 1945 年的秋天，卡爾文沒有和洛倫斯一起從教授俱樂部走向辦公室，並在路上閒聊分享研究進展，光合作用碳來源的發現可能就沒有那麼順利。

植物體的構造與功能

2—1 植物體的構造與組成層次 32

2—2 植物體的營養器官 42

探討活動 2—1

植物的細胞與組織 58

探討活動 2—2

營養構造的形態適應與特化 62

你知道嗎？

竹子常常會長成很大一片竹林，這是怎麼形成的？竹子的莖為什麼都細細長長的，不會像樟樹一樣變粗呢？把堆積木的經驗拿來想像植物莖長高的情況，如果由莖頂分裂產生的新細胞像堆積木一樣，只能垂直地往上堆疊而不能橫向增廣，隨著莖的持續長高，植物能直立不倒嗎？竹子的生長有些類似上述情況，竹子的植株能一直長高嗎？它又是怎麼站直的呢？





目前我們所見到的植物多為陸生、多細胞的生物，有根、莖、葉的分化。一般認為陸生植物與綠藻類有最近共同祖先，於植物登陸後往兩個方向演化，其中一群發展出有輸導及支持功能的維管束，個體高大，稱為維管束植物；另一群則未發展出維管束構造，個體大多矮小，稱為蘚苔植物。維管束植物可依照其形態及構造，區分為蕨類植物、裸子植物與被子植物（圖 2-1）。

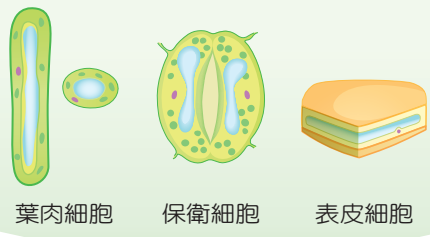
2-1 植物體的構造與組成層次

多細胞植物的構造層次與多細胞動物相似，是由許多不同類型的細胞所組成。而細胞所組成的不同組織，在植物體內可相互連結而縱貫整個植物體，形同組成特定功能的系統，特稱為**組織系統**，不同的組織系統組成了器官。但與動物不同，在植物體內不具有由器官所組成的系統層次。如圖 2-2，本節將以被子植物為例，介紹植物細胞與組織系統的層次。



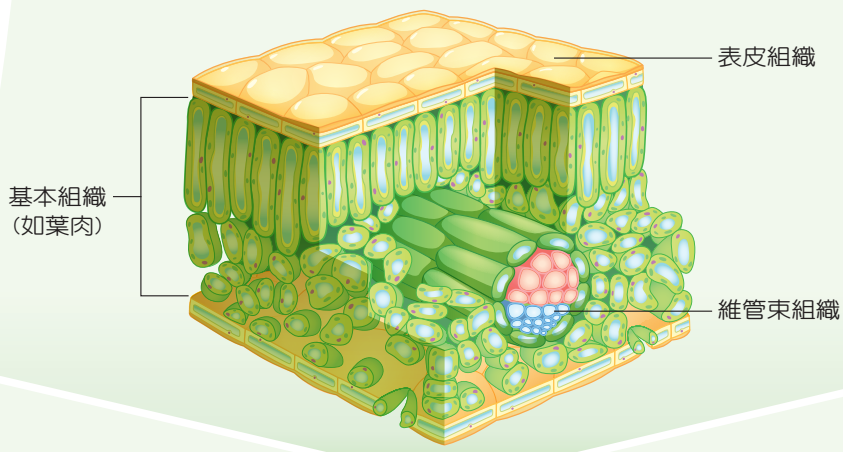
圖 2-1 陸生植物的演化示意圖

細胞 不同種類的細胞

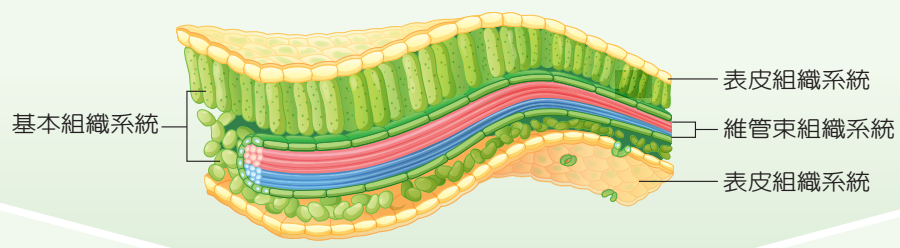


葉肉細胞 保衛細胞 表皮細胞

組織 由細胞組成各種組織



組織系統 在植物體內可相互連結而縱貫整個植物體，形同組成特定功能的系統



器官

由不同的組織系統組成



植物體

由不同種類的器官組成



圖 2-2 植物體的組成層次 (以葉為例)

2-1.1 植物細胞的種類

植物的根、莖及葉是由不同類型的特化細胞共同構成。植物細胞可依細胞壁的厚薄與組成成分而區分為**薄壁細胞**、**厚角細胞**、**厚壁細胞**三類。

薄壁細胞為具有生長與分化潛力的活細胞，通常只有較薄的**初生細胞壁**，細胞排列疏鬆有細胞間隙，多數細胞內有大型液泡。不同位置的薄壁細胞有不同的功能，例如：水果可食部位的薄壁細胞（圖 2-3(a)）或表皮和維管束之間的皮層，其內的薄壁細胞可儲存水分和養分；根尖內的薄壁細胞則可行細胞分裂。

厚角細胞為活細胞，有不均勻加厚的初生細胞壁，細胞成熟後仍可生長，有利於支持幼嫩構造，多位在莖或葉柄的表皮下方，例如：西洋芹葉柄的厚角細胞（圖 2-3(b)）。

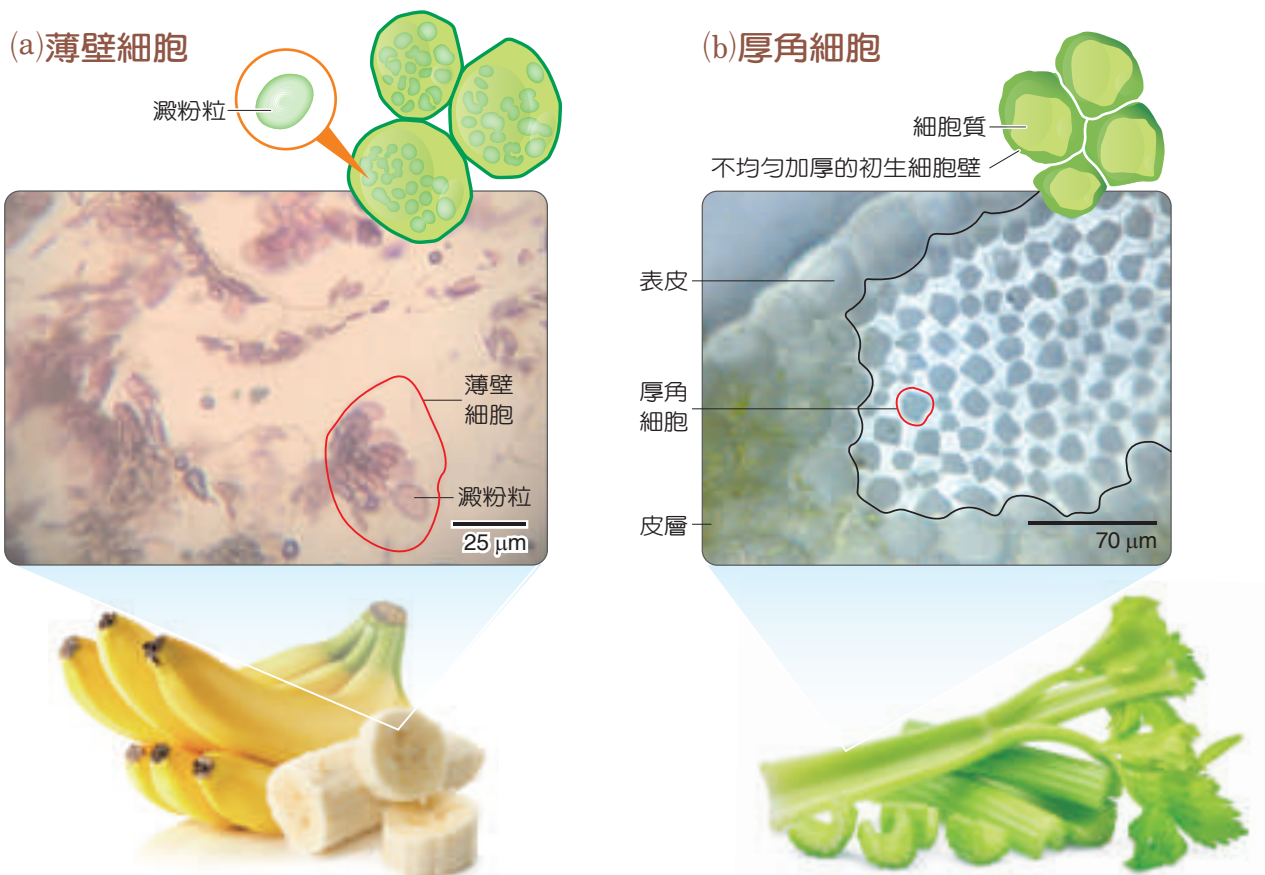


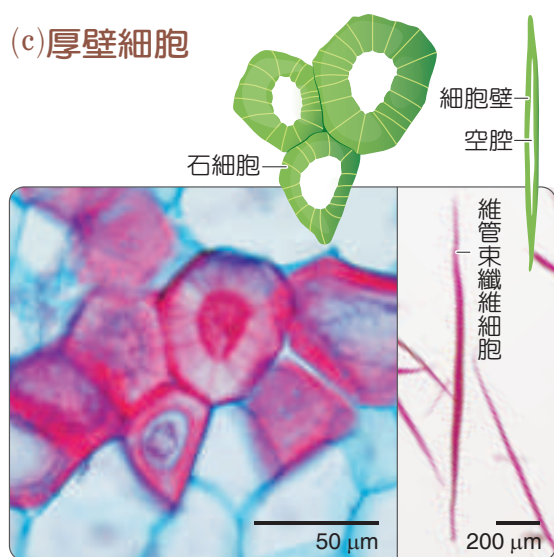
圖 2-3

薄壁、厚角及厚壁細胞。(a)香蕉的果肉細胞以及染色的澱粉粒；(b)西洋芹葉柄的厚角細胞，紅色框的範圍是一個細胞；(c)兩種厚壁細胞：左為梨果肉中的石細胞，右為維管束纖維細胞。

薄壁細胞 parenchyma cell
厚角細胞 collenchyma cell

厚壁細胞 sclerenchyma cell
初生細胞壁 primary cell wall

厚壁細胞在形成過程中，會在細胞膜及初生細胞壁之間堆疊**次生細胞壁**，使得整個細胞因厚壁或再添增木質素而更為堅固。此類細胞在成熟後不再生長，多成為排列緊密的死細胞。常見的厚壁細胞有石細胞和纖維細胞，例如：梨果肉中有聚集成團的石細胞；維管束中有成束的細長纖維細胞可協助支持植物體（圖2-3(c)）。



知識補給站

細胞特化時細胞壁的變化

薄壁、厚角及厚壁細胞是如何特化形成？主要是植物細胞分裂後，纖維素層在細胞壁的堆疊方式不同（如圖1），剛形成的細胞壁較薄，稱為初生細胞壁，是由排列鬆散的纖維素組成支撐結構。細胞膜上的纖維素合成酶會持續合成纖維素，且向細胞膜外堆疊而使初生細胞壁逐層增厚。細胞壁的增厚就像在空間內側牆上持續貼上層層壁紙，且每次貼的方向與材料不完全相同。

正在生長中的細胞，其初生細胞壁具延展性，可容許細胞增大後，特化成薄壁細胞或厚角細胞（如圖2）。但厚壁細胞是細胞增大後，在初生細胞壁內側增加排列緻密的纖維素層，稱為次生細胞壁，甚至可加入木質素加強其支撐結構。此時的細胞壁無法再延展，細胞也就不能改變形狀。

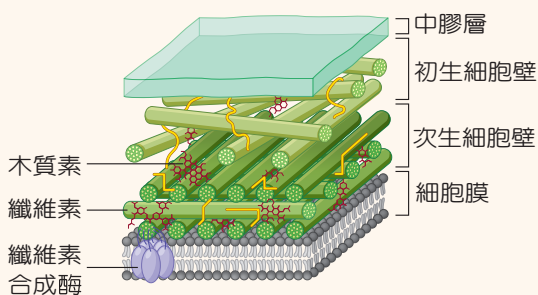


圖1 纖維素層在細胞壁的堆疊方式

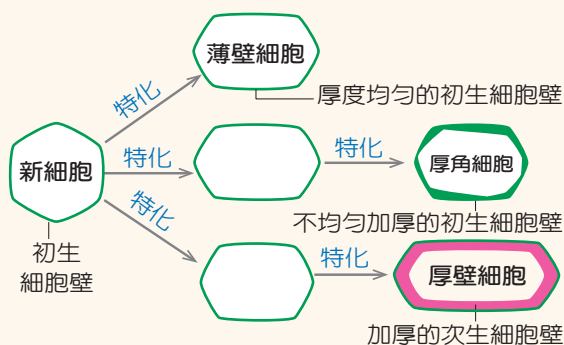


圖2 植物細胞的特化

2-1.2 植物組織的種類

植物體成長的關鍵是因為具有可持續增生新細胞的**分生組織**。由分生組織的細胞進行分裂，再分化形成植物體的各种構造（圖 2-4）。位於植物體最外層的**表皮組織**，具有保護等功能；縱貫於根、莖、葉內部的**維管束組織**，具有運輸物質的角色；填充在植物體體內的**基本組織**，具有多種不同的功能。

分生組織

分生組織是由未分化的薄壁細胞所組成，細胞小、液泡小或無、細胞核在細胞中所占比例較大，且細胞週期短。整個植物體最基本的生長起始於莖頂與根尖的分生組織，稱為**頂端分生組織**，又稱為**初生分生組織**，可使植物體往上或往下生長。這些由頂端分生組織所產生的新組織是植物體的基礎組成，而此種生長稱為**初級生長**（圖 2-5(a)(b)）。一般小型、草本的雙子葉植物如芹菜、白菜等，以及單子葉植物如玉米、蝴蝶蘭等，其植物體即是由初級生長所產生的組織構成。

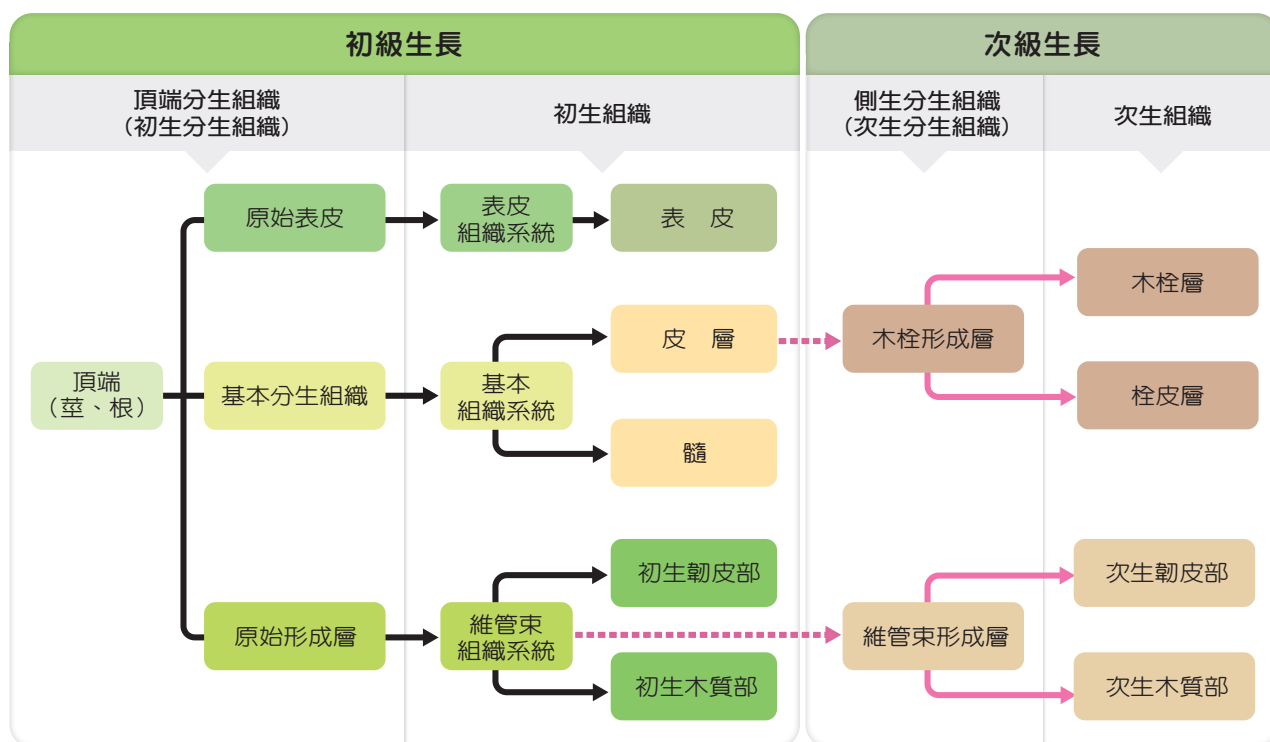


圖 2-4 植物組織的生長與變化 (→ 初級生長；---→ 由初生組織轉變為側生分生組織；→ 次級生長)

分生組織 meristem
表皮組織 dermal tissue
維管束組織 vascular tissue

基本組織 ground tissue
頂端分生組織 apical meristem
初生分生組織 primary meristem

初級生長 primary growth

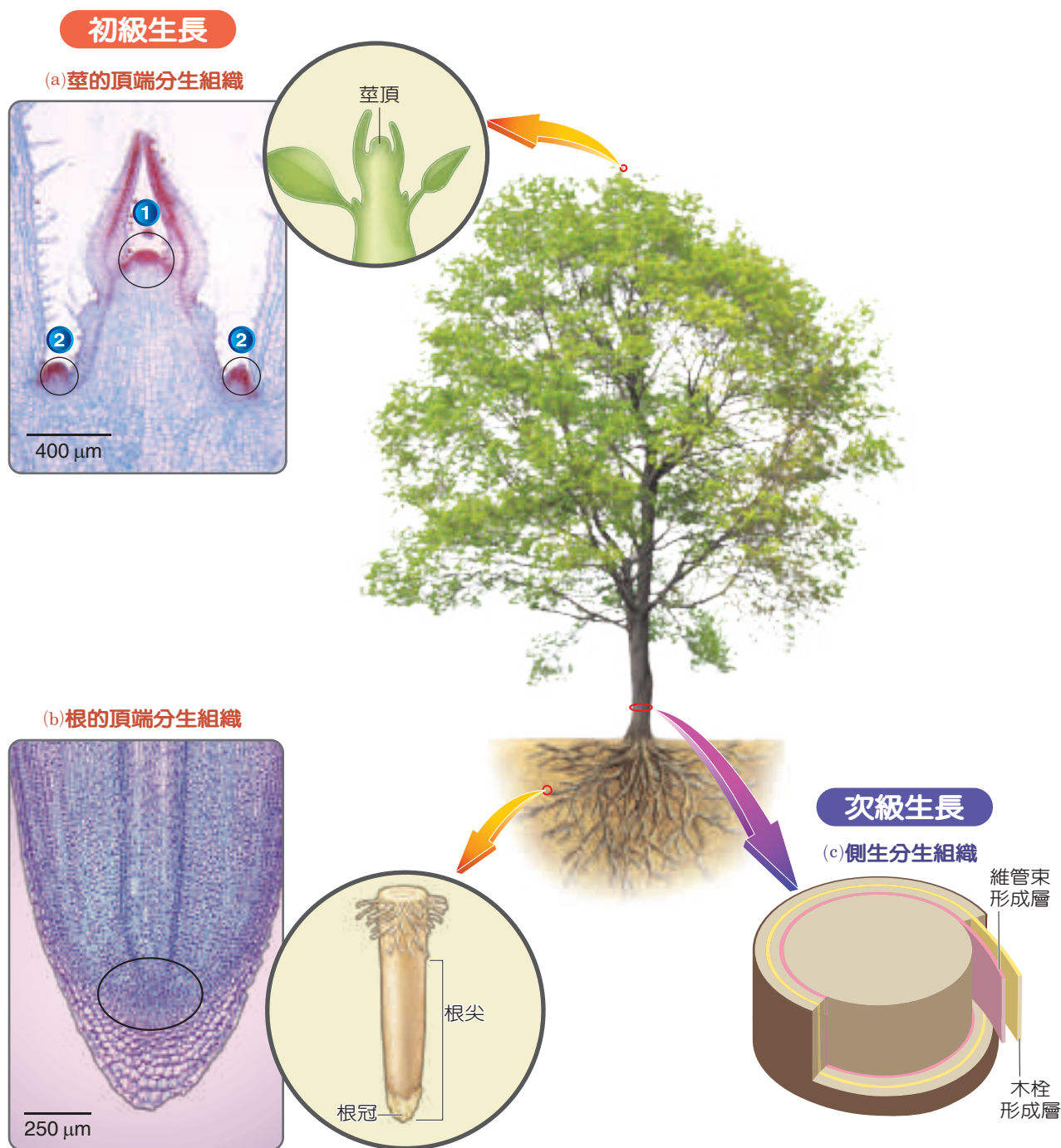


圖 2-5

植物的分生組織分布。頂端分生組織分別位於莖頂與根尖：(a)莖的頂端分生組織 (1) 細胞小，染色後顏色較深，其下方兩側 (2) 是在葉腋的休眠側芽，也是將長成側枝的頂端分生組織；(b)根的頂端分生組織外圍的細胞分裂旺盛，新生細胞再分別特化成根的組織。以上的組織增生屬於初級生長。(c)在木本植物中，可見兩種形成層，合稱為側生分生組織，此增生方式屬於次級生長（在此僅以莖的示意圖為代表）。

有些植物除了有初級生長之外，還會在莖與根的成熟組織中再分化形成**側生分生組織**（圖 2-5(c)），又稱為**次生分生組織**，可以橫向增生新細胞與組織。這些側生分生組織並非直接源自頂端分生組織，例如：在木本植物的樹皮中，靠近表皮的薄壁細胞特化成**木栓形成層**，位在木質部與韌皮部之間的薄壁細胞則特化成**維管束形成層**。此種藉由形成層橫向增生新組織的生長方式，稱為**次級生長**。

表皮組織

表皮組織主要由排列緊密的單層扁平狀表皮細胞組成，覆蓋在植物體表面，具有保護的功能。陸生植物的表皮組織外面常有角質層的構造，防止水分散失。不同部位的表皮細胞各有特化的形態與功能，例如：通常位於下表皮的保衛細胞，能控制氣孔開閉；根部表皮往外突出延長的根毛，能增加吸收物質的表面積。

基本組織

基本組織主要由薄壁細胞與少數的厚角細胞或厚壁細胞組成。植物體不同位置的基本組織有不同功能，例如：葉肉具有光合作用的能力；莖中心的髓、介於表皮和維管束之間的皮層，具有儲存水分和養分的功能。

維管束組織

植物體內的維管束組織主要由具有運輸物質功能的管狀厚壁及薄壁細胞所組成，能輸送水分、有機物質及無機鹽，也有支持的作用，其構造包含木質部和韌皮部。

木質部

木質部是由**導管**、**管胞**、**木質纖維**和薄壁細胞所組成。導管和管胞是具有運輸水分、無機鹽及少數有機物質的厚壁細胞，但因形態不同，以致輸水效率有所差異（圖 2-6）。在形態構造上，導管細胞較粗短，細胞上、下相接的細胞壁完全或部分消失，連接成連續的中空管道，稱為**穿孔**，進而組成**穿孔板**結構；而管胞細胞則兩端尖細，上、下相鄰細胞之間的細胞壁沒有消失，無法直接相通。

成熟的導管和管胞皆為死細胞所組成，具有不均勻增厚的次生細胞壁，因而會形成不同的紋路，例如：螺旋紋、梯紋、孔紋等。這兩種輸水細胞側面皆具有相鄰的**壁孔對**，為細胞壁較薄之處，只具初生細胞壁，有利於相鄰細胞間的水分通透，進行橫向運輸。

在輸水效率上，水分在管胞間的運送較導管慢，因為水分須經由壁孔流至相鄰管胞，且壁孔處仍有初生細胞壁阻隔，故減緩了水流。而導管中的水分運輸則因導管的上、下細胞間有穿孔，故水流較快速；又因為導管的直徑比管胞大，故輸水量也較管胞多。

知識補給站

導管與管胞的功能互補

既然導管的輸水效率較管胞佳，為何被子植物的木質部中還有管胞？這是因為導管雖然輸水量大，然而經由導管送至葉片的水分也較易從葉片蒸散而增加水分喪失。反觀管胞則因直徑小且有細胞壁相隔，較不易失水，有利於儲水。因此，在缺水時，木質部內的管胞仍維持有水，可彌補導管易失水的缺點。

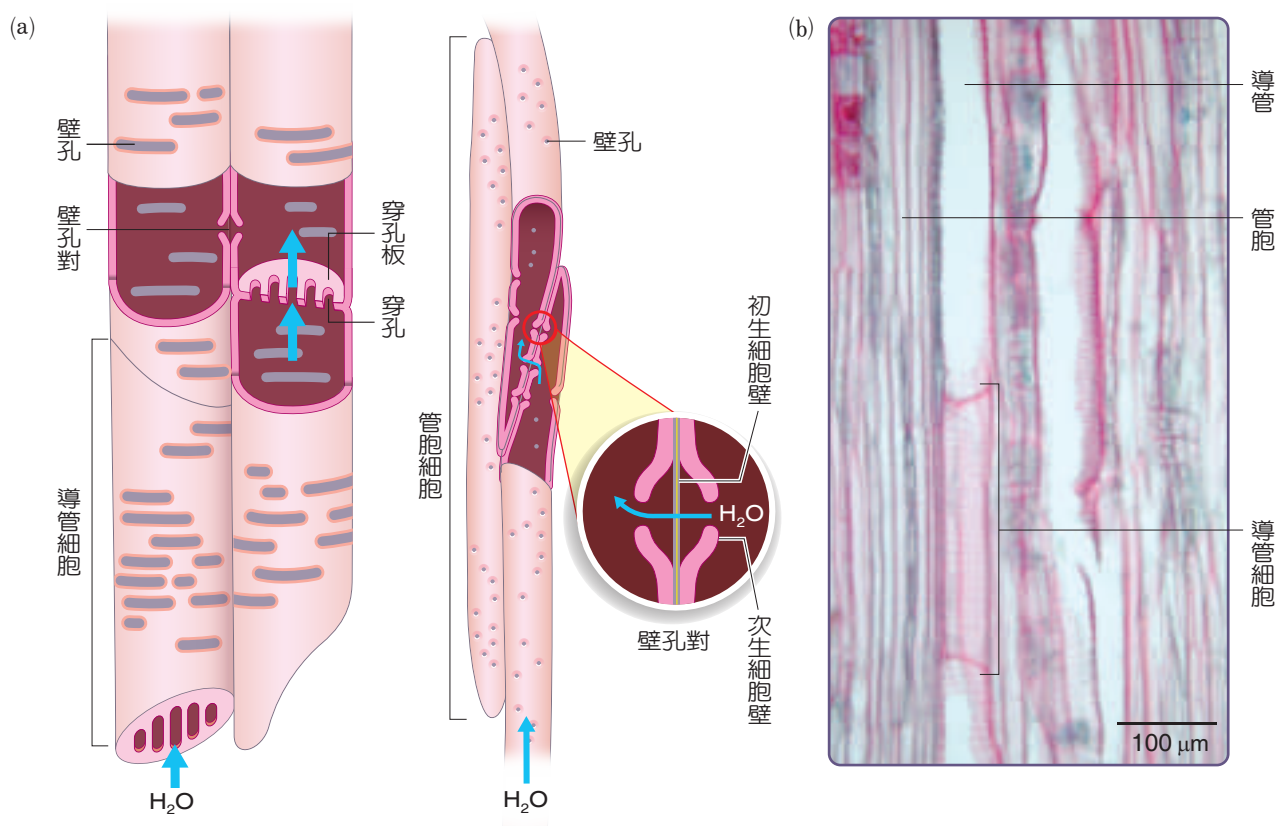


圖 2-6

木質部導管與管胞的形態及水分運輸效率。(a)導管與管胞的示意圖（粗箭頭：水量多；細箭頭：水量少）；(b)木質部的縱切面。

□ 知識補給站

側壁上的篩孔

篩域 (sieve area) 為篩管細胞壁上孔洞聚集的區域，原生質 (細胞膜內的所有物質) 能夠穿越孔洞連結到相鄰的篩管細胞，進行橫向的運輸。

原生質絲

兩個相鄰活細胞間有貫穿細胞壁的特有孔道，稱為原生質絲。

韌皮部

被子植物的養分運輸主要在韌皮部進行。韌皮部主要是由**篩管**、**伴細胞**、**韌皮纖維**和其他薄壁細胞所組成：篩管由多個篩管細胞上、下相接而成，篩管細胞呈管狀，且相鄰處的細胞壁形成**篩孔**，進而組成**篩板**結構，作為有機養分及少數無機鹽連續的運輸通道。成熟的篩管細胞是無細胞核的活細胞；外形細長的伴細胞則是具有細胞核的薄壁細胞，可調節篩管細胞的生理機能 (圖 2-7)。

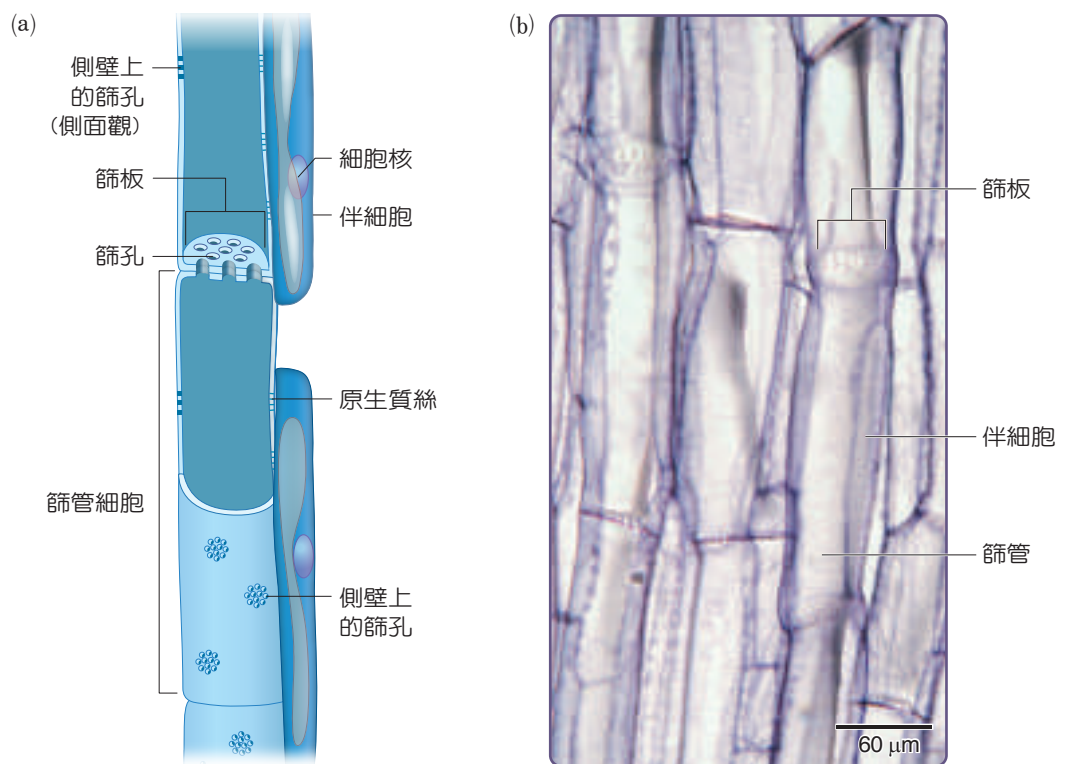


圖 2-7

韌皮部的篩管與伴細胞。(a)篩管與伴細胞的示意圖；(b)韌皮部的縱切面。

篩管 sieve tube
伴細胞 companion cell

韌皮纖維 phloem fiber
篩孔 sieve pore

篩板 sieve plate
原生質絲 plasmodesma

2-1.3 由組織系統看植物

不論根、莖、葉皆具有相同特定功能的組織，可歸納為保護作用的表皮組織、運輸物質的維管束組織以及填充在表皮與維管束之間的基本組織。此三類組織皆可相互連結而使其功能貫通根、莖及葉，如同組成特定功能的系統結構縱貫整個植物體，故稱為組織系統（圖 2-8）。從組織系統的角度來思考植物生長，更易於了解植物如何從莖與根的頂端長成完整植株的結構。

腦力激盪

在根、莖、葉中，表皮組織、維管束組織及基本組織的組成分別包括哪些細胞？若依細胞壁來區分，這些組織的組成細胞可分別歸為薄壁、厚角或厚壁中的哪一類？

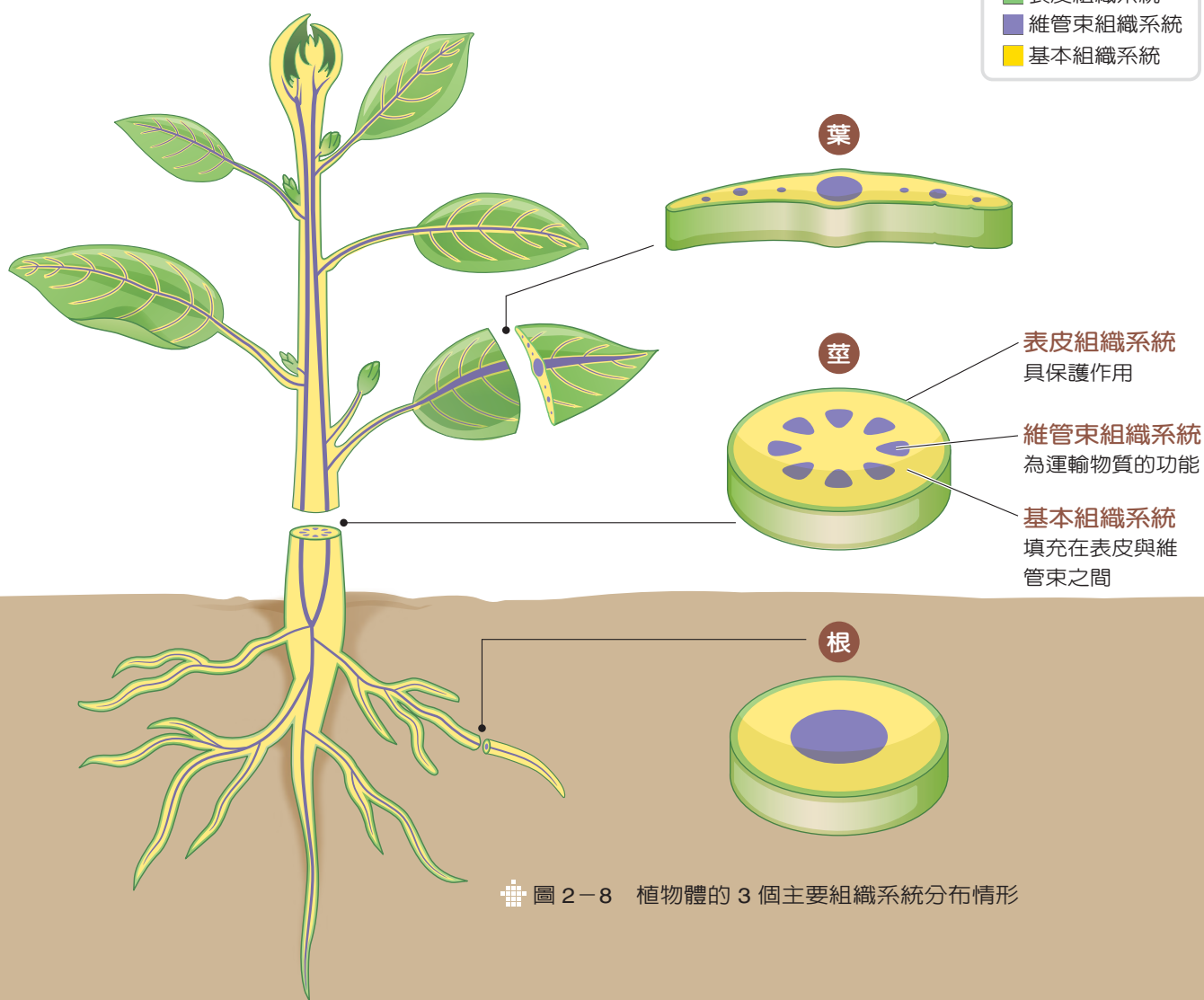


圖 2-8 植物體的 3 個主要組織系統分布情形

2-2 植物體的營養器官

維管束植物的根可固定與支持植物體，並從土壤中吸收水與無機鹽，同時具有儲存水與養分的功能；莖能運輸水分和養分；葉則能行光合作用以合成養分。因此根、莖、葉被稱為植物的營養器官。

2-2.1 根

縱切面

大多數植物的根由頂端往上依次可區分為**根冠**、**分生區**、**延長區**及**成熟區**四個部分（圖 2-9(a)）。根冠位於根的最先端，又稱為根帽，可保護分生區在穿過土壤時免於受損。分生



(a) 根的構造示意圖

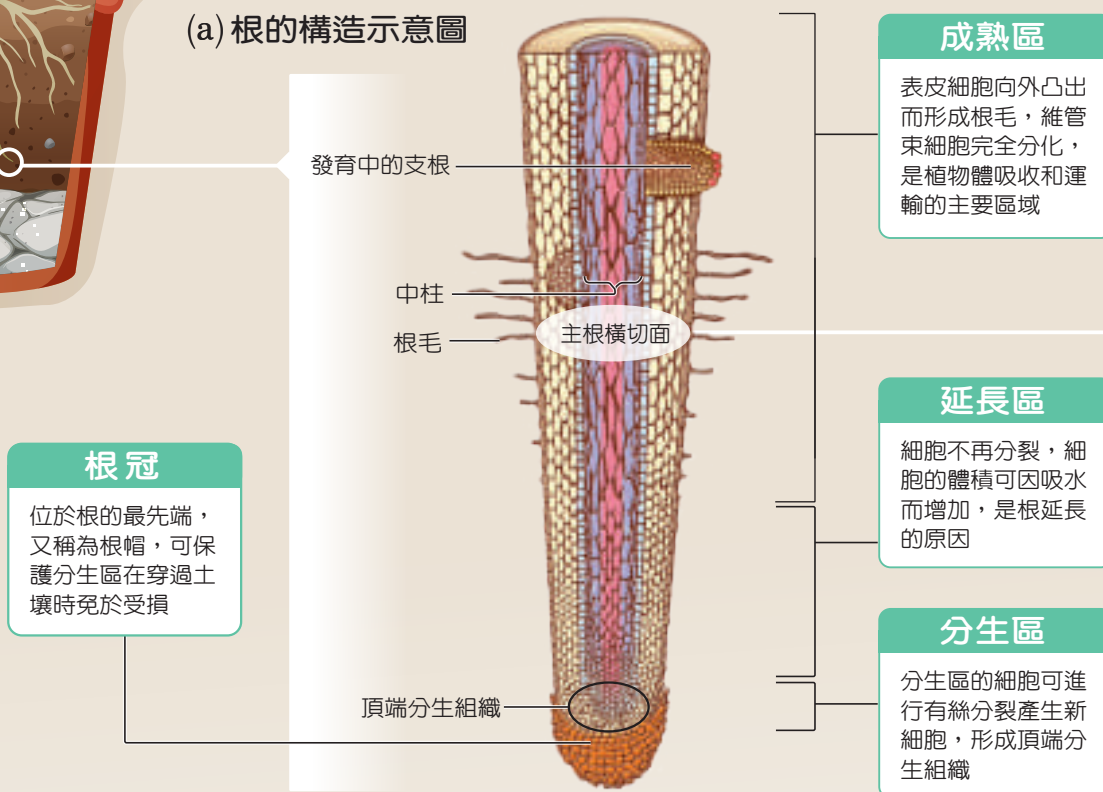


圖 2-9 根的構造

根冠 root cap

分生區 zone of cell division

延長區 zone of elongation

成熟區 zone of maturation

區的細胞可行有絲分裂產生新細胞，形成頂端分生組織（或稱生長點、始源細胞）。頂端分生組織分裂產生的新細胞向前端補充脫落的根冠細胞，向後端再特化成延長區的細胞。延長區的細胞不再分裂，細胞的體積可因液泡吸水而增加，是根延長的原因。成熟區的細胞已完全分化成不同的構造，除了具有完善運輸物質的功能，其表皮細胞向外凸出而形成根毛，可增加吸收的表面積，是植物體吸收水與無機鹽的主要區域。

橫切面

成熟區的橫切面由外而內分為**表皮**、**皮層**及**中柱**三部分（圖 2-9(b)），各具不同功能、彼此分工合作。根的表皮位於最外層，具有保護與吸收的功能。有些表皮細胞會向外凸出而形成根毛，可增加吸收的表面積。

根的皮層大部分由薄壁細胞所組成，具有儲存養分的功能。皮層最內側常有一層排列緊密的構造，稱為**內皮**，內皮細胞的細胞壁有局部增厚、含木質素或部分木栓質的帶狀結構，稱為**卡氏帶**（參閱第3章），能夠管制水與溶於水中的物質進入中柱。

(b) 雙子葉植物主根橫切面顯微圖

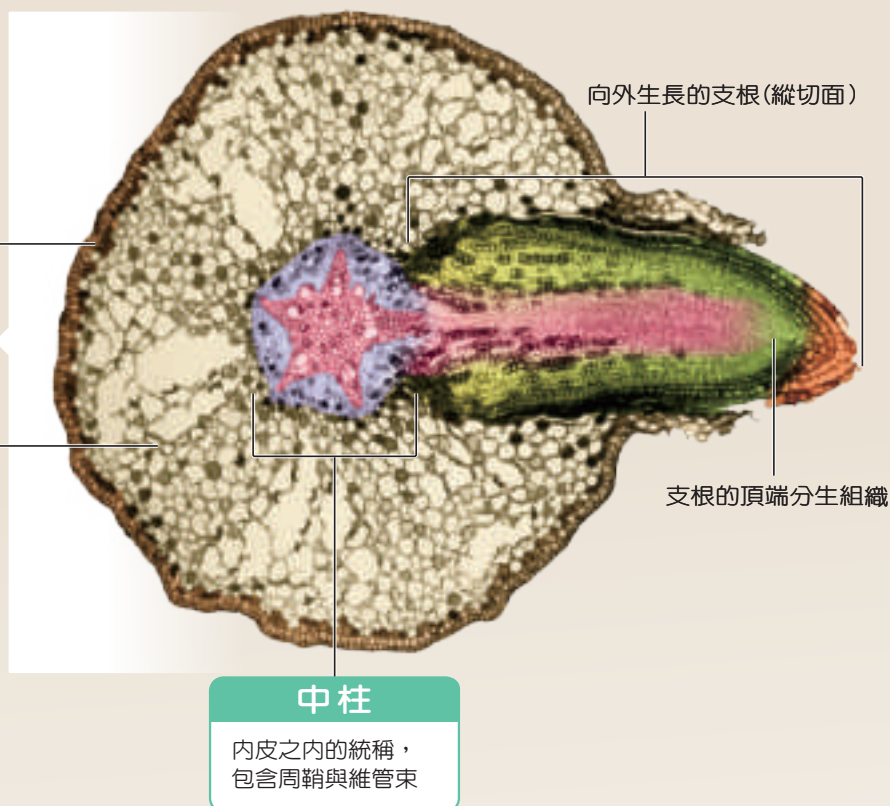
（中柱與支根顏色經套色處理）

表皮

根的表皮位於最外層，具有保護與吸收的功能

皮層

大部分由薄壁細胞所組成，具有儲存養分的功能



中柱

內皮之內的統稱，包含周鞘與維管束

□ 腦力激盪

在細胞組成與功能方面，如何區別支根與根毛？

內皮以內的部分統稱為中柱，包括**周鞘**與維管束。周鞘位於中柱的最外層，其細胞具有分裂的能力，支根即由此處產生。周鞘內側有木質部與韌皮部，分別具有輸送水分與養分的功能。雙子葉植物根的橫切面中，木質部與韌皮部呈輻射鑲嵌狀排列，單子葉植物根的木質部與韌皮部則是呈環狀相間排列（圖 2-10），但大部分單子葉植物根在中柱的中央還具有由薄壁細胞組成的**髓**，而雙子葉植物較少有此構造。

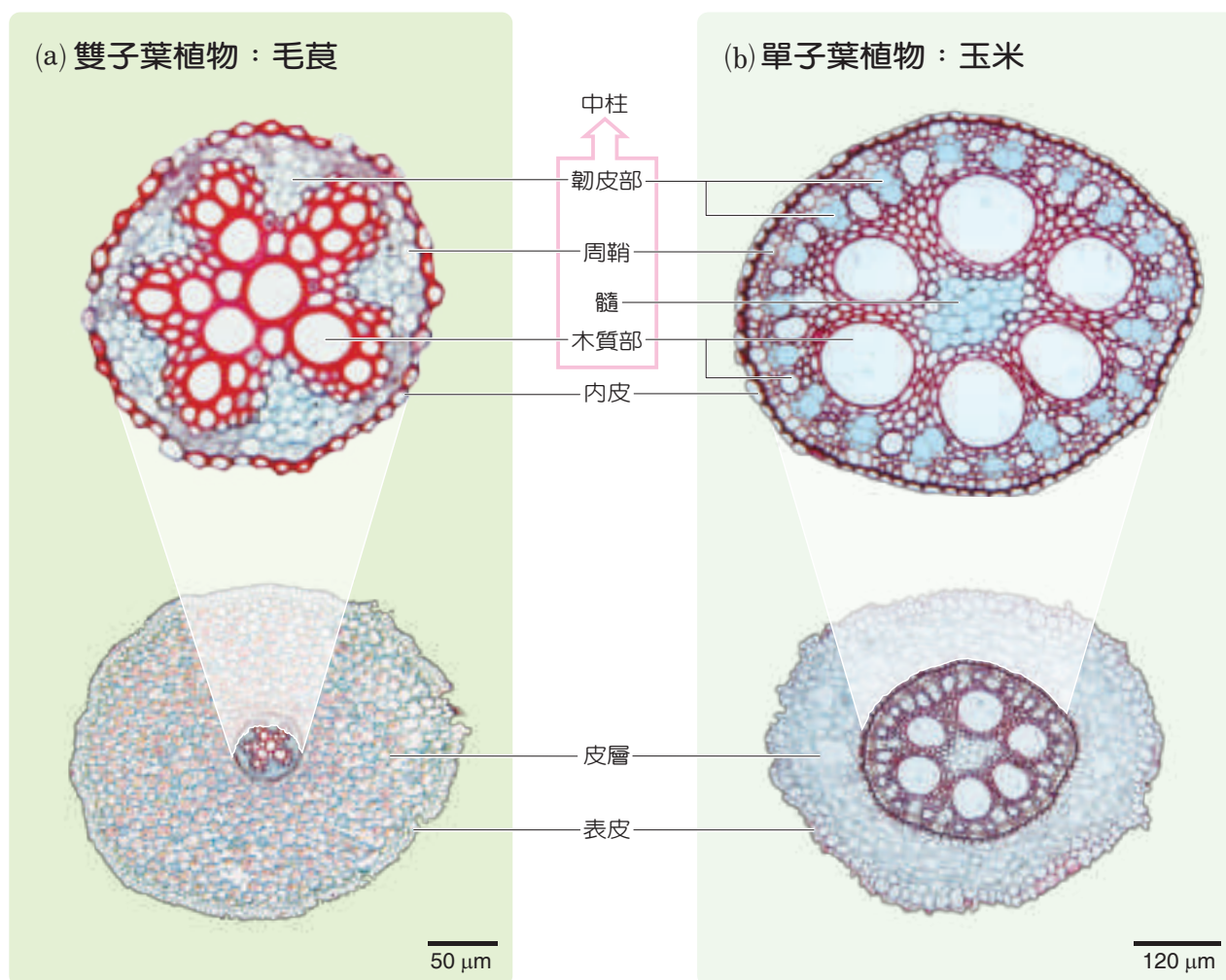
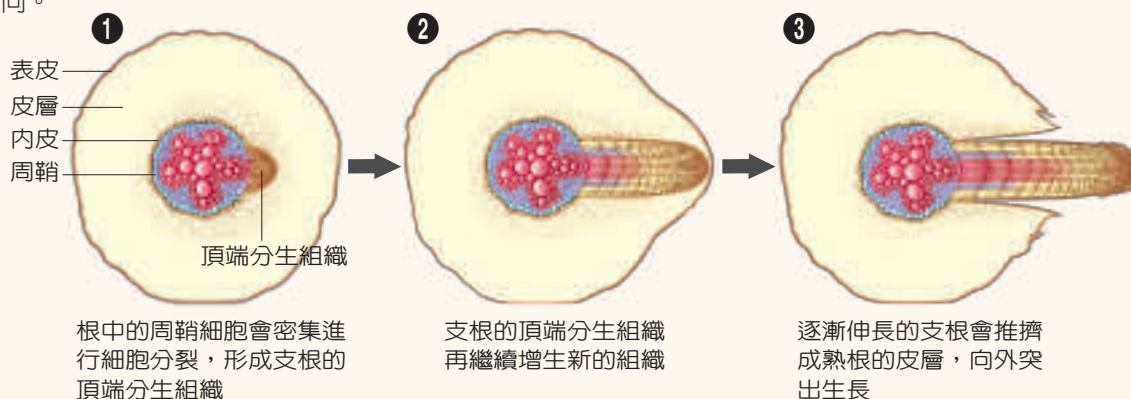


圖 2-10 被子植物根橫切面的比較

知識補給站

周鞘細胞如何長出支根？

成熟的根多會長出支根。一般而言，雙子葉與單子葉植物的根皆可長出支根，且形成支根的方式也相同。



根的特化

除了典型的軸根與鬚根，許多植物會演化出不同形態與功能的特化根，有利於適應不同的生活環境。例如：玉米莖從接近地面處的節長出支持根、河口沼澤的紅樹林植物海茄苳伸出地面的呼吸根、附在樹幹或石壁上生長的蘭花的氣生根及胡蘿蔔的儲藏根（圖 2-11）。



圖 2-11 多樣的特化根

□ 知識補給站

不定根

典型的根是由種子萌發所產生的初生根發育而來。然而，有些植物的特化根是直接從莖或葉產生，由於這些根不是源自根部組織，故稱為**不定根**。不定根與一般的根具有相似的構造與功能，如玉米的支持根與蘭花的氣生根。此外，不定根會因生長而改變其名稱，例如：榕樹（右圖）莖上有鬚狀的根懸垂在空中，稱為**氣生根**，可直接吸收空氣中的氧及水分。這些氣生根可持續生長至接觸地面，然後伸入土中，協助吸收水分，並加粗如同許多小「樹幹」般，以支持植物體。此時，這些粗壯的不定根改稱為**支持根**，兼具吸收水分與支持的功能。

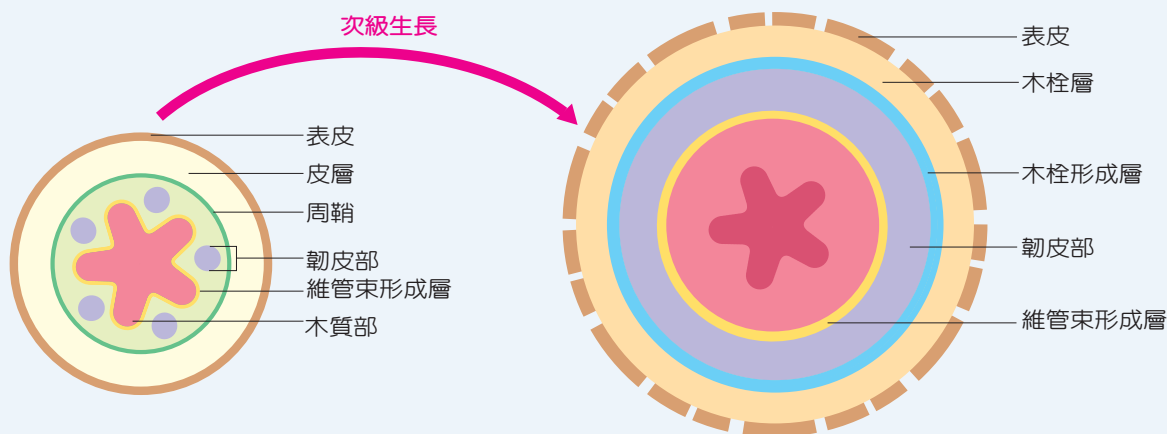


根的側生分生組織來自何處？

在木本雙子葉植物負責支持的成熟根中，周鞘細胞可再特化為木栓形成層，向外產生木栓層取代表皮，而維管束形成層則是由位於木質部與韌皮部之間的薄壁細胞所特化而來（下圖）。如同木本植物莖的次級生長，根亦藉由增生組織的堆疊而成木質根。

□ 腦力激盪

木本雙子葉植物幼根の木質部呈現實心的星芒狀（紅色部分），若木質部與韌皮部之間有維管束形成層增生出木質部與韌皮部組織，加粗之後的根為什麼外觀還是圓柱狀，而沒有像星芒狀的稜角？或者，維管束形成層是如何增生新的木質部組織，才使木質部整體呈現圓柱狀？



2-2.2 莖

植物體的地上部分主要是直立、可分支的莖，負責支持植物體、運輸水分與養分以及行光合作用。

莖的外部形態

莖的外形主要是直立的長條狀（圖 2-12），莖上有節，節和節之間的部分稱為節間，從節的位置能長出葉子或花。在莖的頂端和節有芽，芽是未發育的枝條，根據位置，著生在莖頂的是頂芽，長於節的是側芽（腋芽）。

維管束植物根據莖的柔軟程度與構造，可分為草本植物和木本植物。草本植物的草質莖柔軟，高度和粗細受到限制；木本植物的木質莖較為堅硬，支持力強，通常可持續加粗長高，根據高度、分枝及攀爬性，可區分為喬木、灌木及木質藤本（圖 2-13）。

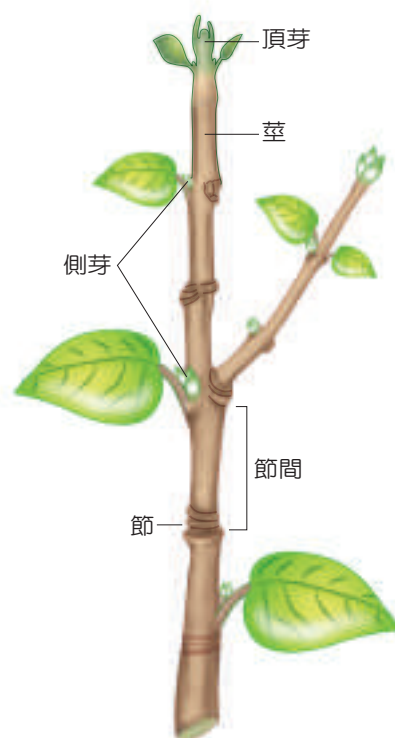


圖 2-12 莖的外部形態



圖 2-13 木本植物可依據莖的外部形態分類

□ 腦力激盪

本文所舉出的特化莖實例分別有什麼功能？你還可舉出哪些例子？

莖的特化

有些植物除了有典型莖的構造與功能之外，還有演變成其他形式且具特殊功能的特化莖。例如：馬鈴薯位於土壤中的塊莖、草莓橫於地表的走莖、薑橫走於土壤中的根莖、柑橘植物的刺狀莖（圖 2-14）。

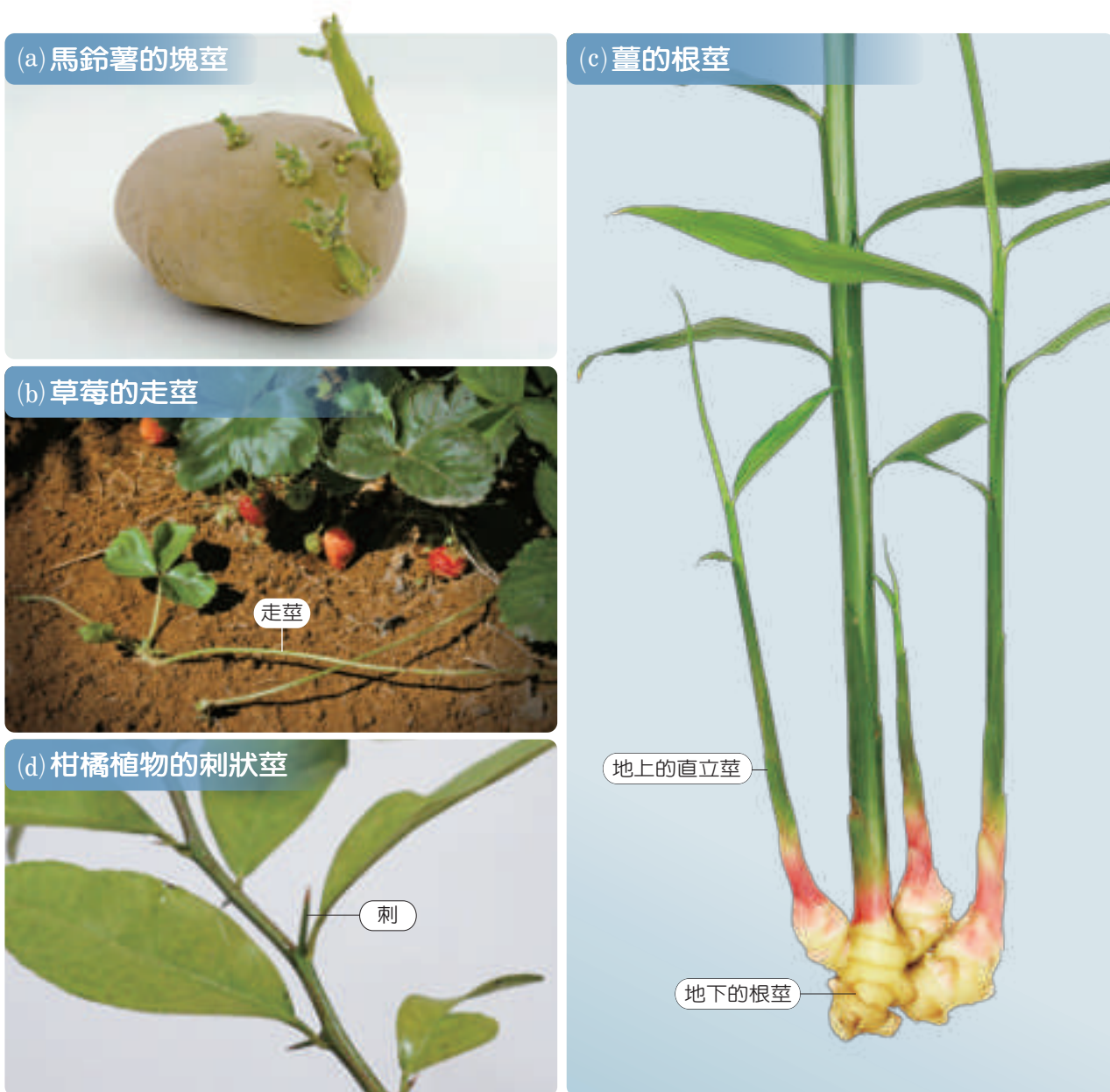
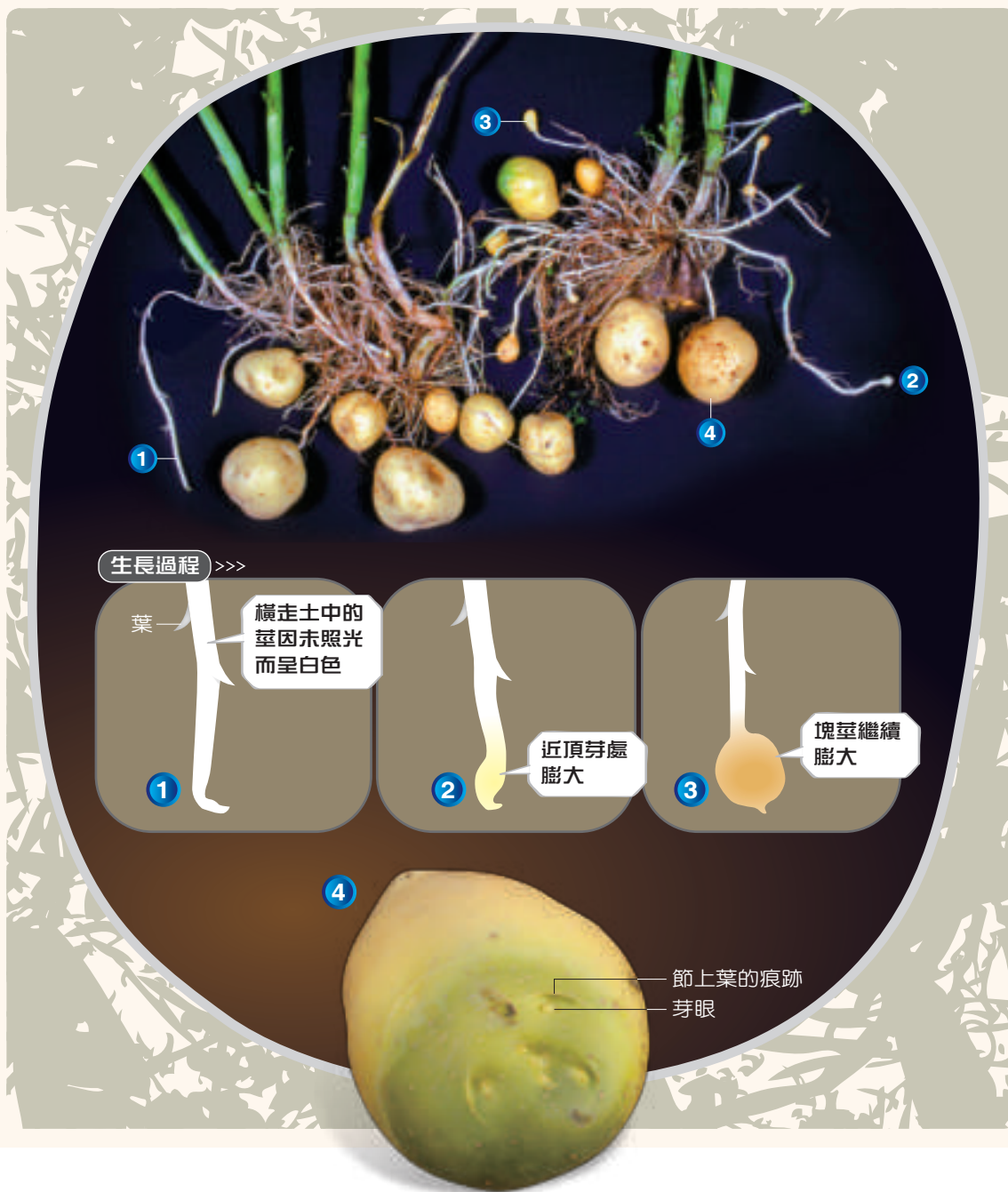


圖 2-14 多樣的特化莖

□ 知識補給站

為何馬鈴薯是塊莖，而不是儲藏根？

對於形態不典型的構造如馬鈴薯，該如何判斷它是哪個部位特化而成？由於馬鈴薯是從土裡挖出來的，可能會聯想到它應該是根，然而，透過馬鈴薯的生長過程（如下圖）便可得知它是地下莖膨大的結果，其生長過程為：① 由主莖基部長出橫走的莖伸入土中→② 近頂芽處膨大→③ ④ 持續儲存養分而膨大至塊狀。此外，也可由莖上有節、節上有葉及芽著生（④）來判斷，這是根所沒有的特性。馬鈴薯的芽眼即是其塊莖節上的芽。



莖的内部構造

草本雙子葉植物莖的構造由外而內可區分為表皮、皮層、維管束及髓（圖 2-15(a)）。表皮由排列緊密的單層表皮細胞所構成，常有氣孔分布；皮層與髓主要由排列疏鬆的薄壁細胞構成，鄰近表皮的皮層細胞含有較多葉綠體，是綠色莖行光合作用的位置；維管束呈環狀排列，由韌皮部、維管束形成層及木質部組成。草本雙子葉植物莖的維管束形成層因受植物本身生長或壽命的限制，一般無法產生大量維管束組織，故莖直徑的增加不明顯。

單子葉植物莖的構造包括表皮、基本組織及維管束（圖 2-15(b)）。維管束散布在基本組織中，靠近表皮處分布較密集、較小，維管束的木質部與韌皮部之間沒有維管束形成層。

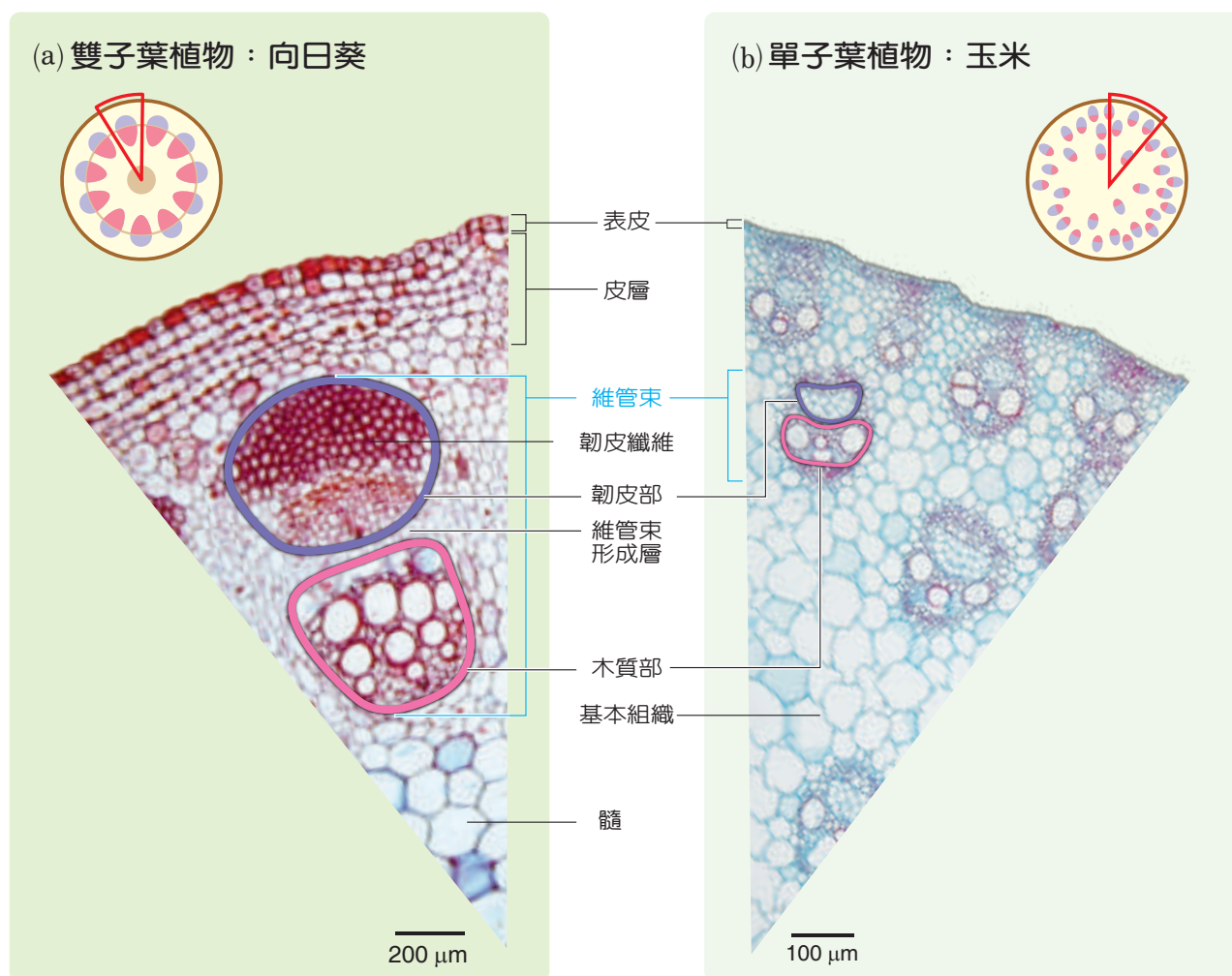


圖 2-15 被子植物莖橫切面的比較

木本雙子葉植物的莖成熟後，表皮細胞通常已不會再加大或增生新細胞，但表皮所包覆的組織體積仍會隨生長而持續增加，最後造成表皮破裂。表皮破裂後，表皮內側的皮層細胞會特化成木栓形成層，向外產生多層且緊密排列的木栓細胞，合稱為**木栓層**；木栓形成層向內產生少量活的薄壁細胞而構成**栓皮層**，木栓層、木栓形成層及栓皮層合稱為**周皮**（圖 2-16），可取代表皮的保護功能。周皮中，木栓細胞的細胞壁含**木栓質**，造成木栓層不透水也不透氣，可防止物質進入植物體與水分散失；栓皮層的功能則與皮層相似。在成長過程中，木栓層外層常形成破裂缺口，稱為**皮孔**，植物體可藉由皮孔進行氣體交換（圖 2-17）。

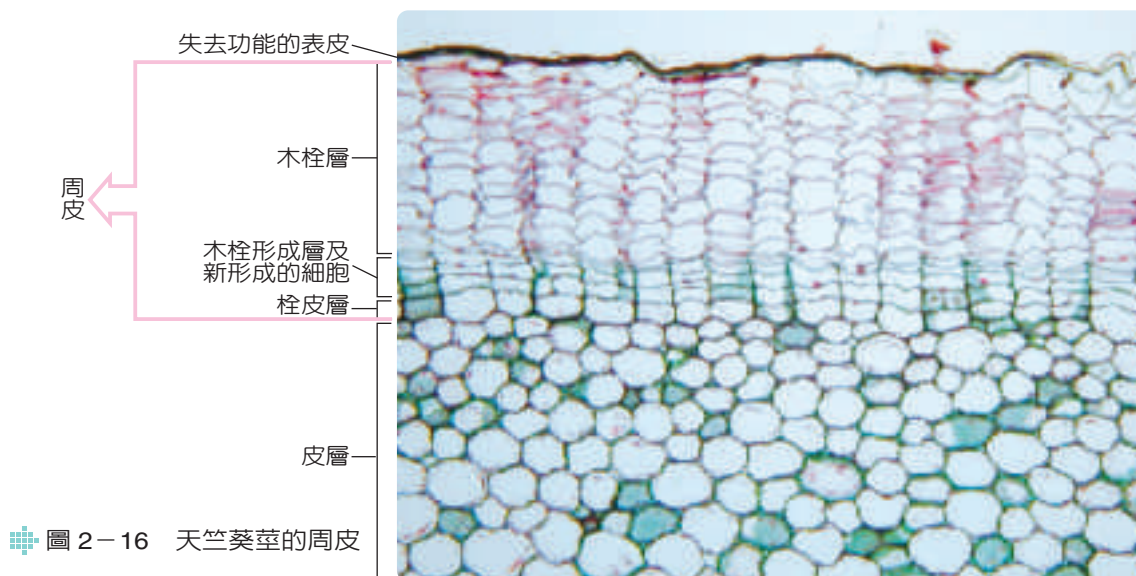


圖 2-16 天竺葵莖的周皮

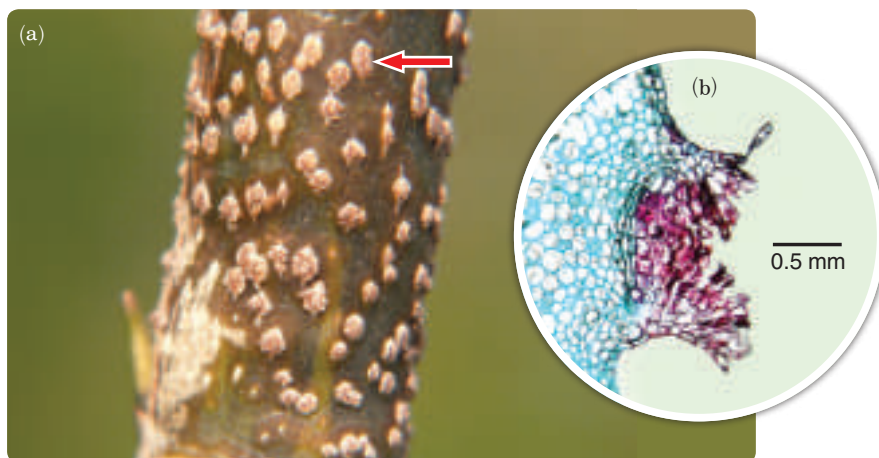


圖 2-17

福祿桐的皮孔。(a)福祿桐莖的棕色光滑表面是排列緻密的周皮，而破裂突出處則是皮孔（紅色箭頭處）；(b)顯微鏡下的皮孔構造。

木栓層 phellem
栓皮層 phelloderm

周皮 periderm
木栓質 suberin

皮孔 lenticel

在木本雙子葉植物的莖中，因維管束形成層的細胞較軟、厚度較薄，其外圍的組織容易從此剝離，稱為**樹皮**。樹皮由內而外包括**韌皮部**、**皮層**、**周皮**及**表皮**等組織。此外，木本植物莖的維管束形成層往內增生為**次生木質部**，堅硬的木質部組織累積形成**木材**，而使莖長成粗壯的木質莖（圖 2-18）。

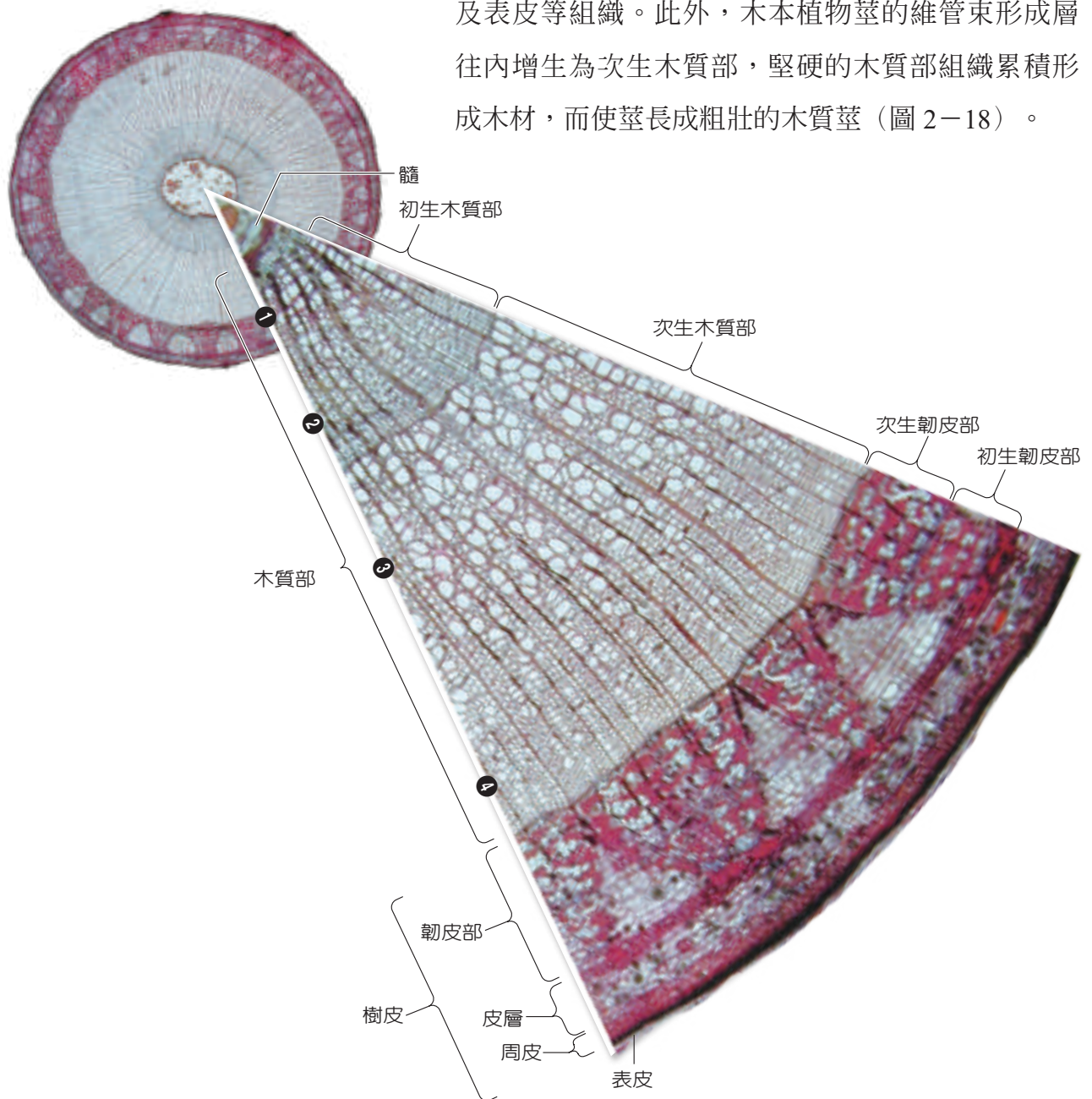


圖 2-18

木本雙子葉植物（椴樹）發育第二年的莖橫切面。①～④依序分別為第一年生長季節前期、第一年生長季節末期、第二年生長季節前期、第二年生長季節末期所產生的木質部細胞。

生長季節分明的樹種，其木質部細胞會因生長速度差異而逐漸形成顏色深淺交替的木材，稱為年輪（圖 2-19），其中在春季所形成的木質部細胞稱為**春材**，細胞大而色澤淺，由於是在生長初期所形成，又稱為**早材**；夏末秋初所形成的木質部細胞稱為**秋材**，細胞小而色澤深，因為是在生長季節後期所形成，亦可稱為**晚材**。逐年加粗的木質部，就是我們俗稱的木材。木材的中央部分色澤較深，是因老化而失去運輸功能的木質部，稱為**心材**，主要作為支持之用；外圍部分是色澤較淺、較年輕的木質部，稱為**邊材**，是運輸水分的主要部位。

腦力激盪

溫帶地區的雙子葉樹木莖中有年輪，它的根也會有年輪嗎？說明推測的理由。

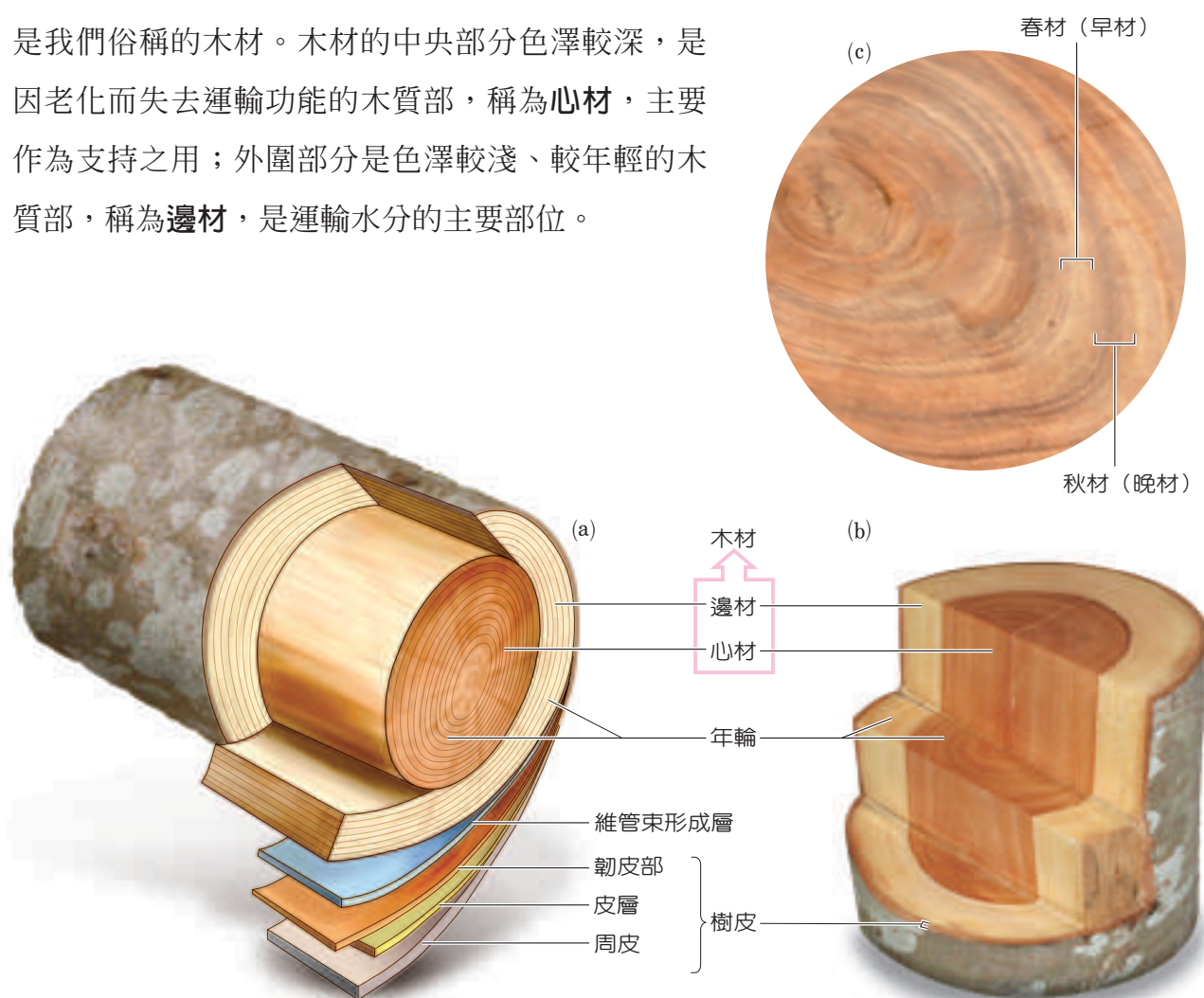


圖 2-19

木本雙子葉植物的莖，以多年生的木材占主要部分。(a)莖內各組成排列示意圖；(b)臺灣櫟的木材標本；(c)木材斷面的年輪分布。

春材	spring wood	秋材	autumn wood	心材	heart wood
早材	early wood	晚材	late wood	邊材	sap wood

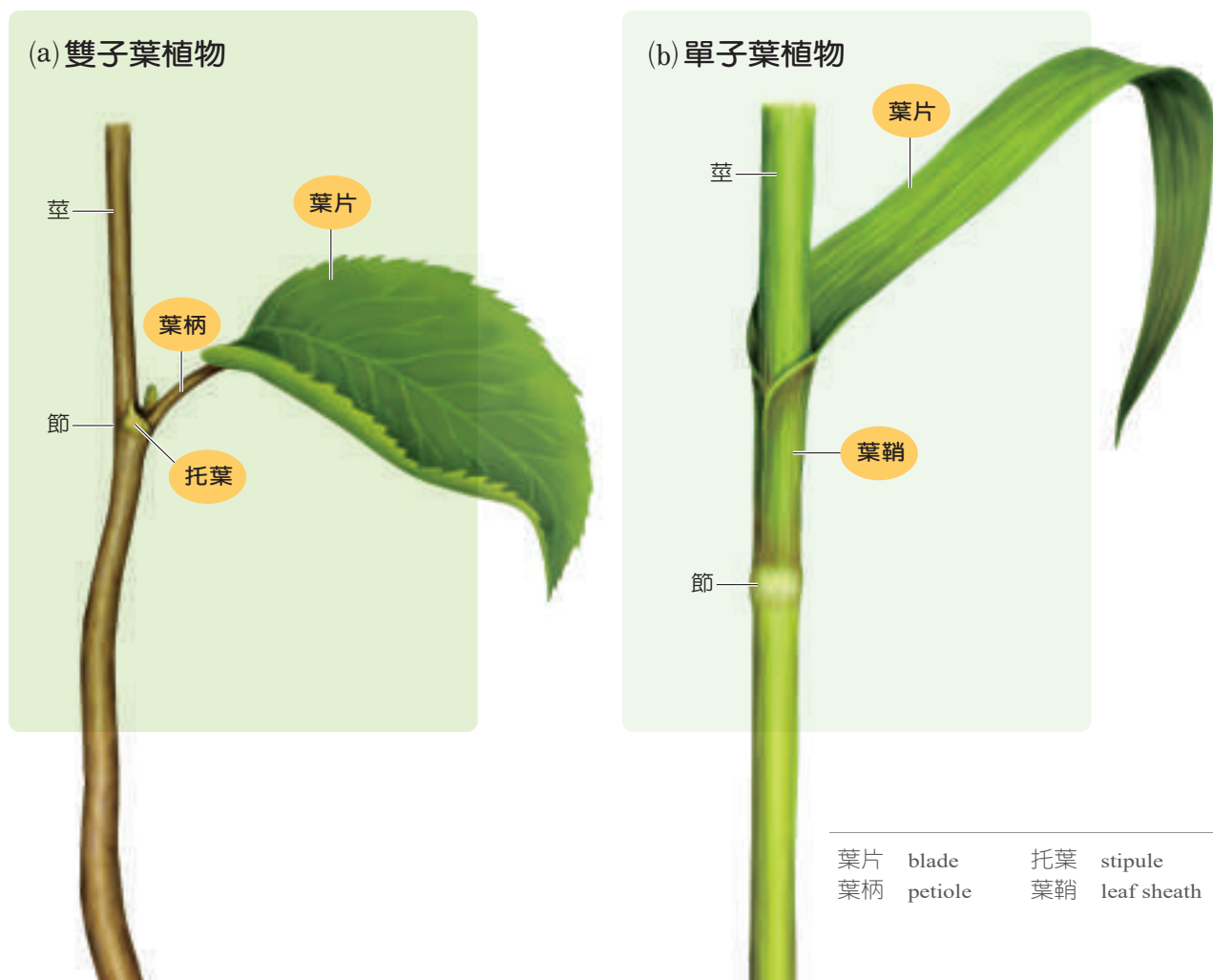
2-2.3 葉

葉是莖上進行光合作用的主要器官，由於其壽命通常有限，故會從頂芽或側芽長出新葉以替換枯黃老葉。

葉的外部構造

維管束植物的葉子一般多為扁平狀。雙子葉植物的葉的構造包含**葉片**、**葉柄**和**托葉**，葉片是葉的主體構造，為進行光合作用的主要部位；葉柄可將葉片連接到莖，為支撐葉片的角色；托葉位於葉柄基部，具保護芽的功能。單子葉植物的葉則可分為葉片及**葉鞘**，不具托葉，葉鞘呈鞘狀包在莖上連接葉片，亦具支持葉片的功用（圖 2-20）。

圖 2-20 葉的外部構造



葉的内部構造

葉片由外而內包括表皮、**葉肉**及**維管束**。葉片的表皮通常只有一層細胞，主要由表皮細胞與**保衛細胞**構成。表皮多有角質層覆蓋，可以減少水分散失，保護葉肉。保衛細胞通常成對存在，此兩細胞與其間的孔洞合稱為**氣孔**，是氣體進出、水分蒸散的門戶。

葉肉位於上、下表皮之間，由具葉綠體的薄壁細胞所構成，是行光合作用的主要場所。多數雙子葉植物的葉肉依細胞形狀與排列可分為兩型，靠近上表皮的細胞多呈長條形，排列較整齊，稱為**柵狀葉肉細胞**；靠近下表皮的細胞形狀不一，排列不整齊，細胞間有許多空隙，稱為**海綿葉肉細胞**（圖 2-21(a)）。大部分單子葉植物的葉肉則較無上述形態差異（圖 2-21(b)）。此外，在接近氣孔處，葉肉細胞常圍出一個大型空腔，稱為**氣室**，是氣體暫存與交換的空間。

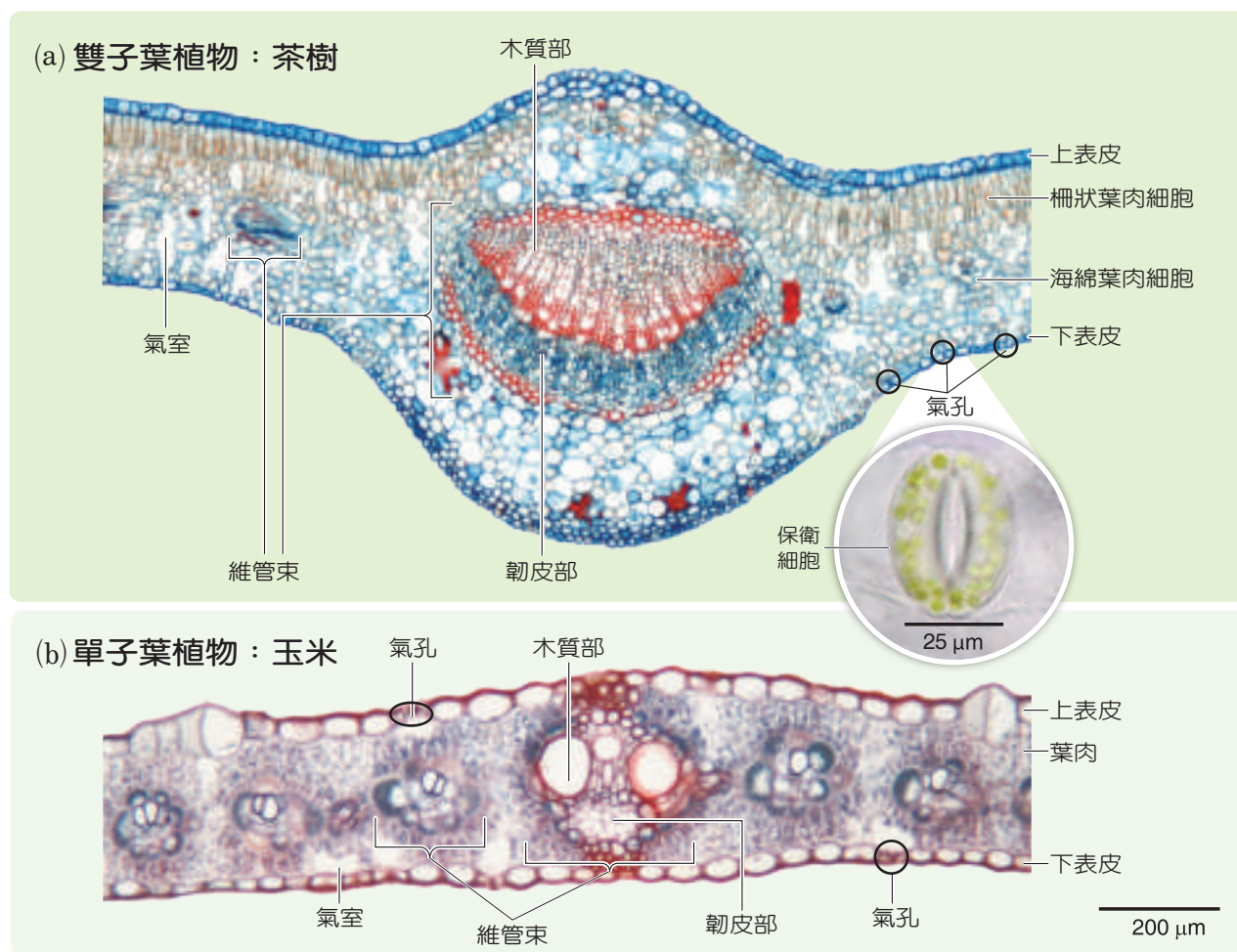


圖 2-21 被子植物葉橫切面的比較

葉肉 mesophyll
保衛細胞 guard cell

氣孔 stoma
柵狀葉肉細胞 palisade mesophyll cell

海綿葉肉細胞 spongy mesophyll cell
氣室 substomatal chamber

□ 腦力激盪

本文所舉出的特化葉實例分別有什麼功能？你還可舉出哪些例子？

維管束分布於葉肉中，在葉片表面呈現出明顯葉脈，具有支持平展葉片及運輸水分與養分的功能，木質部位於近上表皮側，韌皮部位於近下表皮側。雙子葉與單子葉植物間的葉脈分布有明顯差異，前者多為網狀脈，後者多為平行脈。

葉的特化

有些植物的葉在形態或構造上不同於一般的葉，具特殊的功能或使植物能適應特殊的生存環境。常見的特化葉包括：仙人掌的刺、九重葛花下方顏色鮮豔的苞葉、豌豆的捲鬚葉，以及捕蠅草的捕蟲葉等（圖 2-22）。



圖 2-22 多樣的特化葉

□ 知識補給站

苞片、萼片及花瓣都是特化葉

九重葛與聖誕紅（圖(a)）上的鮮豔苞葉，還有植物在秋冬時節枝條頂芽（營養芽）與花芽（生殖芽）外的鱗片狀構造（圖(b)(c)）皆統稱為**苞片**，其形態雖多樣化，但皆為葉的特化，具有保護功能。同理，花的萼片與花瓣也是具保護作用或吸引傳粉媒介的特化葉。

剝去銀柳的棕色苞片即可看到一個個白色小毛球（圖(c)），這些白毛球是許多雄花聚集而成的雄花序，棕色苞片是花序芽的保護構造。銀柳和臺語的「銀兩」發音很相近，所以常被當作春節的裝飾。



■ (a)聖誕紅，因鮮紅苞葉而得名；(b)紅楠（又稱豬腳楠）有多層淡綠至粉紅色的芽苞片，嫩葉也呈粉紅色；(c)銀柳的雄花序與棕色苞片。

探討活動 2 —1 植物的細胞與組織

前言

在學過植物體的基本構造，並認識厚壁、厚角、薄壁等三種組成細胞類型後，你有注意到這三種細胞的分布位置不太相同嗎？從功能特性來看，這對植物有什麼幫助？還有，為什麼課本中所看到的植物組織照片會有顏色？而你自己切的卻沒有？

目的

本活動以顯微鏡觀察向日葵莖橫切面的永久切片標本，學習從中辨別表皮、皮層或維管束等不同組織，並分析這些組織的組成細胞類型屬於薄壁、厚角或厚壁細胞，然後歸納出表皮、皮層或維管束等組織的組成與功能之異同。此外，透過對新鮮植物材料進行徒手切片，練習辨識活體的內部構造，以利進一步推論各類組織在不同植物體內的功能。

原理

在本章第 1 節已說明植物體的結構可依功能區分為保護的表皮組織系統、運輸物質的維管束組織系統，以及填充在表皮與維管束之間的基本組織系統。觀察永久切片時，可對照圖 2-3、2-15 及 2-21 等相關照片，以利辨識各類組織。

此外，一般永久切片標本的製程包括固定材料、包埋於石蠟中、切薄片及雙重染色等過程。在染色時，必須將切片以不同溶液與染液浸泡、沖洗。雙重染色通常採用番紅—固綠染色法（Safranin O—Fast green staining），會將薄壁細胞染成淡綠色、厚壁細胞染成紅色。

在技術上，與永久切片相比，徒手切片的結果無法切得很薄，所以不易觀察組織組成細胞的微細構造。然而，此技術可即時觀察植物構造，有利於快速了解整體概況，因此仍是常用於操作草本或幼嫩植物材料的技術。

器 材

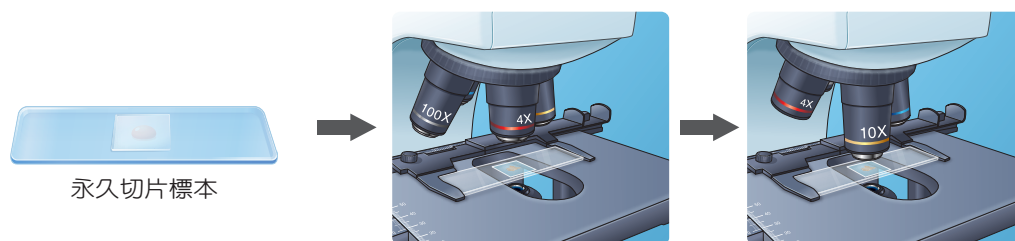
每組使用			
☐ 向日葵莖橫切面的永久切片標本			1 片
☐ 單面刀片	數片	☐ 燒杯或培養皿	1 個
☐ 鑷子	1 支	☐ 蒸餾水	1 瓶
☐ 載玻片	數片	☐ 蓋玻片	數片
☐ 複式顯微鏡	1 臺	☐ 新鮮西洋芹葉柄	1 支

(一) 永久切片的觀察

步 驟

1

取向日葵莖的永久切片標本，以低倍率在顯微鏡下觀察表皮、維管束及基本組織（如皮層、髓）在莖橫切面中的分布與所占的比例，以及其維管束的排列方式。



2

再以高倍率繼續觀察表皮、維管束及基本組織（如皮層、髓）各構造的細胞形態，例如：細胞壁的厚薄、是否具細胞核、有無細胞內含物等。

3

記錄觀察結果並繪製示意圖，標示出各項構造的所在位置。

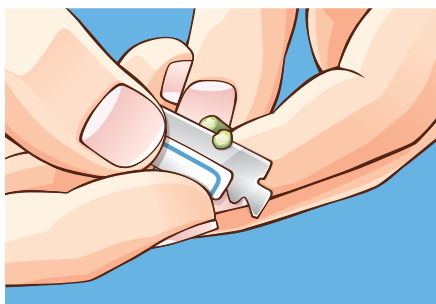
注意：並非所有構造皆會出現在同一切片中。

（二）新鮮植物切片的觀察

步驟

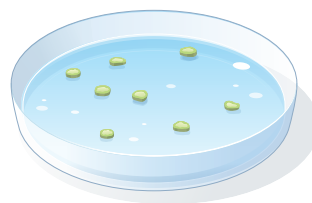
1 取西洋芹的葉柄，用刀片切下適當大小的片段，以便進行徒手切片。

2 一手以拇指與食指穩住欲切的材料，另一手持穩刀片，將材料橫切成薄片。

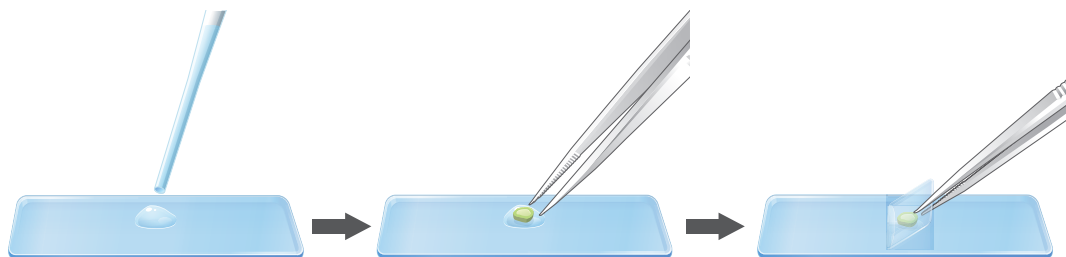


【註】：橫切是指從與材料主軸垂直的方式切下；若欲橫切葉片，則將主脈當作主軸，以垂直主脈的方向來切。

3 反覆操作步驟 2，將切下的薄片移至裝有水的培養皿或燒杯中。



- 4** 取一載玻片，於中央加一滴蒸餾水，從步驟 3 的培養皿（燒杯）中選取較薄的切片（呈現半透明狀者較佳，切片愈薄愈易觀察），以鑷子將切片移至載玻片上，蓋上蓋玻片，製成水埋玻片標本。



- 5** 在顯微鏡下，以低倍率觀察切片中的不同組織，與上述永久切片的組織觀察結果作比較，特別注意維管束的分布以及表皮內側的厚角細胞。接著在高倍率下，觀察厚角細胞的細胞壁特徵，然後記錄觀察結果。

討 論

1. 從向日葵的莖橫切面中，分別估算薄壁、厚角及厚壁細胞的比例，哪一類細胞所佔的比例較高？這對向日葵有何益處？嘗試從此三類組成細胞在莖中的功能（詳見第 34、35 頁）來討論。
2. 承上題，在西洋芹的葉柄中，有類似的結果嗎？西洋芹的莖短縮，葉柄才是地上部分的主要構造，能支撐葉片且生長快速。從三類組成細胞的功能來看，葉柄中的何種細胞是提供支撐葉片功能的主要組成？

探討活動 2 -2 營養構造的形態適應與特化

前言

在認識組成植物體的薄壁、厚角及厚壁細胞之特性後，將此概念應用在觀察植物多樣化的營養構造上，你是否能更了解植物的特化構造對其適應環境有何幫助？

目的

本活動以常見的中生植物為基礎，比較旱生植物與水生植物的特化構造，藉以探討其可能具有的適應功能。

原理

植物可依其生長環境中水分供給量的多寡而區分為**旱生植物**、**中生植物**及**水生植物**。旱生植物生長在長期缺水的環境，如蘆薈、石蓮等；中生植物生長在水分供給量適中的環境，如百合、向日葵等多數常見的植物；水生植物則長期浸在水中，如睡蓮、水蘊草等。





百合



向日葵

植物的根、莖及葉等營養器官可能有不同的形態，利於適應水分供給量不同的環境。例如：多肉植物的根、莖或葉呈現肉質，利於儲存水分；部分植物體浮在水面的睡蓮，其莖或葉中通常有較大的空腔，利於交換與疏通氣體；而整個植株沉浸在水中的水蘊草，其莖、葉的構造則不發達，尤其是維管束組織系統。



水蘊草



睡蓮



器 材

每組使用			
☐ 修枝剪	1 支	☐ 放大鏡	1 支
☐ 單面刀片	1 片	☐ 鑷子	1 支
☐ 燒杯或培養皿	1 個	☐ 蒸餾水	1 瓶
☐ 載玻片	數片	☐ 蓋玻片	數片
☐ 複式顯微鏡	1 臺		
☐ 旱生、中生及水生植物的莖和葉			各 1 株

步 驟

1

觀察旱生、中生及水生植物的莖和葉外形結構與特徵，並列表比較。

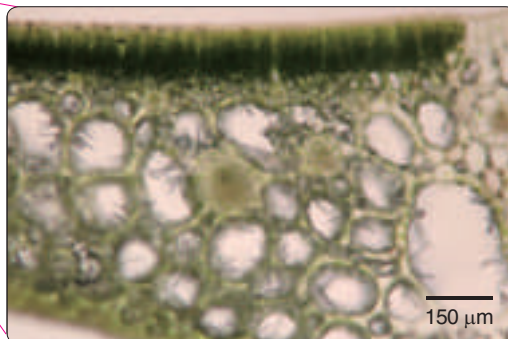
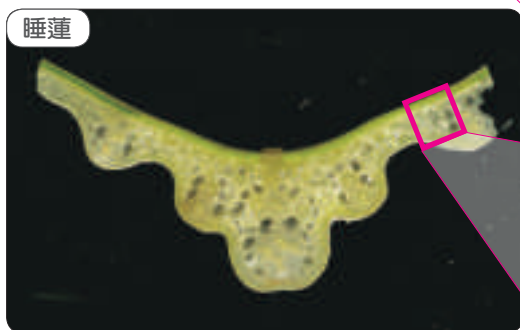
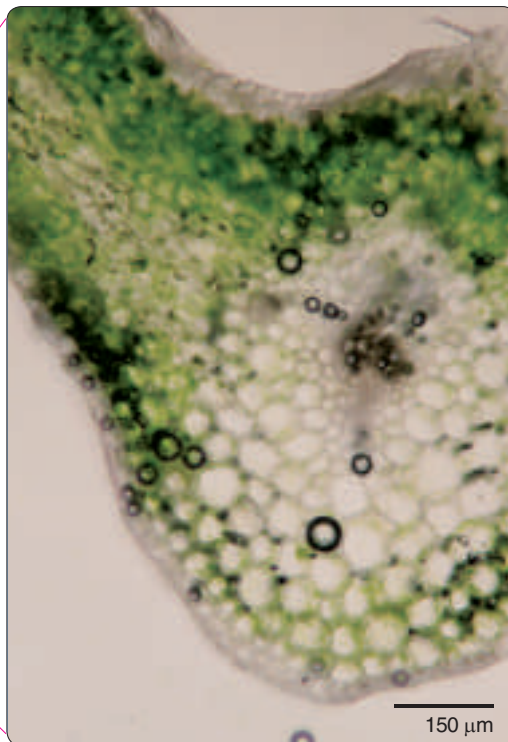
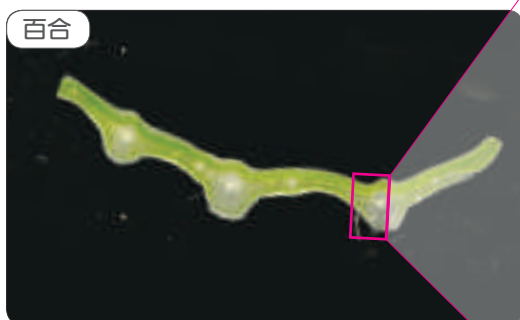
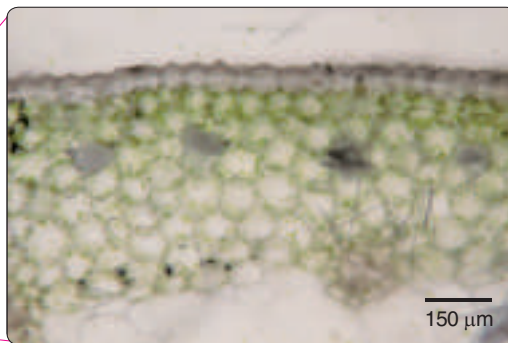
2

取三類植物的莖和葉，用刀片或修枝剪切下適當大小的片段，以放大鏡觀察莖和葉中是否有許多堅硬的厚壁細胞？或是多為軟或肉質的薄壁細胞？必要時可用徒手切片法製成水埋玻片標本。方法參見探討活動 2-1。

【註】：有些構造可能有維管束退化的情況，遇到困難時，建議先討論再查閱相關資料求證。

討 論

1. 旱生、中生及水生植物分別有哪些構造是對該植物有利的適應？根據紀錄結果，討論可能的理由為何。

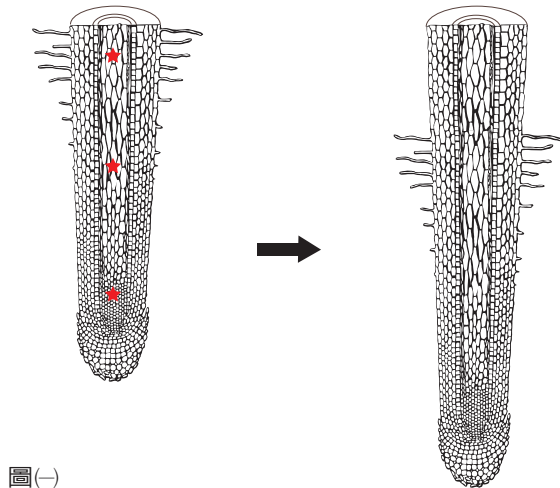


旱生、中生及水生植物葉橫切面的比較。

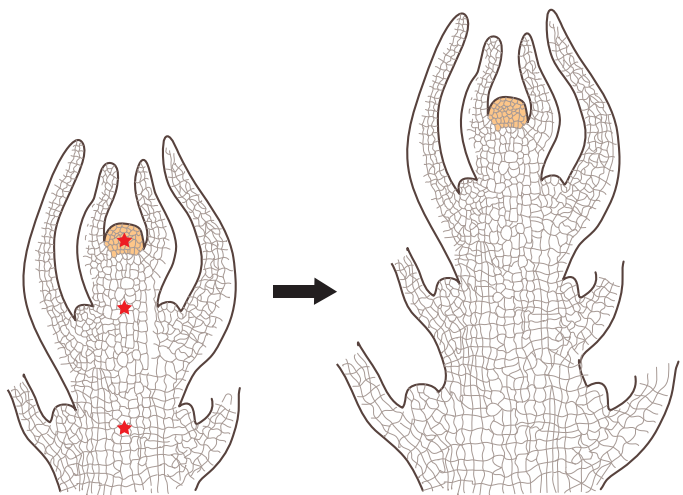
素養題

1. 植物細胞的增生與特化主要發生在分生組織附近。右側圖(一)、圖(二)分別是接近根、莖的頂端示意圖；而圖(三)是木本雙子葉植物莖的橫切面示意圖。根據組織的生長情形，回答下列問題。

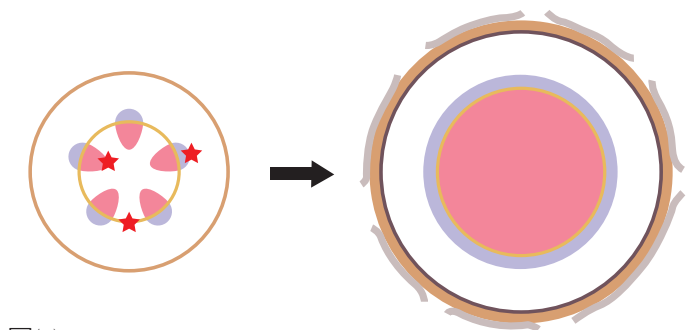
- (1) 在根頂端的初級生長部分，圖(一)根中所標示的三點位置，經過一段時間的生長後，會分別位在右側根中的何處？請從左側圖(一)中的標示分別畫線連至右側圖中。
- (2) 在莖頂端的初級生長部分，圖(二)莖中所標示的三點位置，經過一段時間的生長後，會分別位在右側莖中的何處？請從左側圖(二)中的標示分別畫線連至右側圖中。
- (3) 在雙子葉植物（如樟樹）莖的橫向生長部分，圖(三)莖中所標示的三點位置，經過一段時間的生長後，會分別位在右側莖中的何處？請從左側圖(三)中的標示分別畫線連至右側圖中。



圖(一)



圖(二)



圖(三)

2. 多年生木本植物莖的樹皮厚薄不同，尤其是外側的木栓層特別厚。例如：西班牙栓皮櫟的木栓層很厚，可以拿來當作酒瓶塞。農民在採收木栓層時，通常會在不同時間切割樹幹上不同部位的木栓層，而不會一次把整個樹幹的木栓層剝去（如圖(四)）。參考本章第 2 節圖 2-19 的樹皮組成，回答以下問題：

- (1) 農民所切下的木栓層，包含樹皮所有組成的組織嗎？
- (2) 如圖(四)，採收之後，被切除的部分會再生長回來嗎？如何長出來？
- (3) 若樹幹上的樹皮被剝落而露出木質部（如圖(五)中箭頭所指處），該處的樹皮會再生長回來嗎？理由為何？

答：



圖(四)



圖(五)